工程经济学

成都信息工程大學
Chengdu University of Information Technology

我在工程经济学很想你

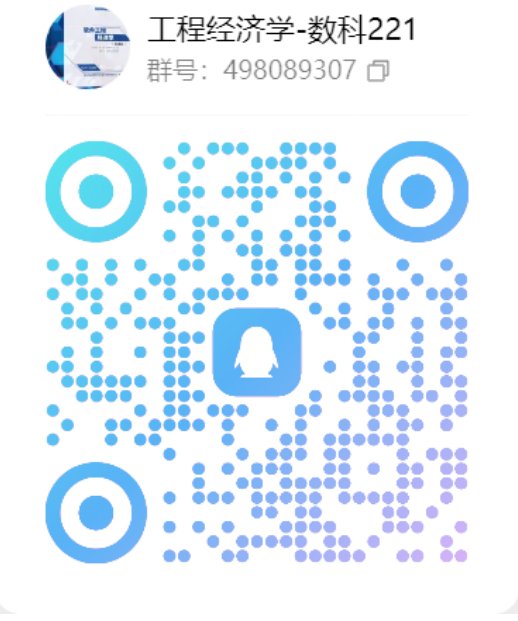
学校：成都信息工程大学

学院：软件工程学院

专业：数据科学与大数据技术

授课教师：杨 与 广

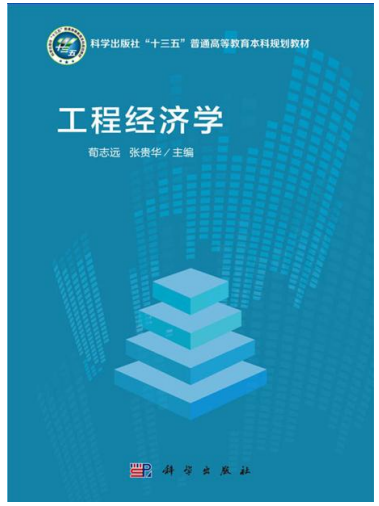
邮箱：yyg@cuit.edu.cn



课程内容及计划

- 工程经济学
  - 第一章 绪论 ③ — 1
  - 第二章 软件工程经济学基础 ③ — 5
    - 经济学基础 2
    - 时间价值 2
    - 招投标 1
  - 第三章 软件的成本管理与定价分析 ④ — 2
  - 第四章 软件工程项目评价方法与经济效果评价 ③ — 1
  - 第五章 软件生产函数、效益分析及不确定性分析 ④ — 2
  - 第六章 软件工程项目进度计划的制订 ③ — 1
  - 第七章 软件工程项目的团队建设、风险管理及质量管理 ③ — 1
  - 第八章 软件测试 ③ — 1
  - 第九章 软件工程项目后评价 ③ — 1







1、某项目有3个方案A,B,C，均能满足同样的需要，计算期为5年，其费用数据如下表所示，基准贴现率为10%，试用费用现值法确定最优方案。

方案	总投资（第0年末）	年费用
A	200	80
B	300	50
C	500	20

$$P_A = I_A + A_A \times \left(\frac{P}{A}\ i, N\right) = 200 + 80 \times \left(\frac{P}{A}\ 10,5\right) = 200 + 80 * 3.7908 = 503.26$$

$$P_B = I_B + A_B \times \left(\frac{P}{A}\ i, N\right) = 300 + 50 \times \left(\frac{P}{A}\ 10,5\right) = 300 + 50 * 3.7908 = 489.54$$

$$P_C = I_C + A_C \times \left(\frac{P}{A}\ i, N\right) = 500 + 20 \times \left(\frac{P}{A}\ 10,5\right) = 500 + 20 * 3.7908 = 575.82$$

因：$P_B < P_A < P_C$，所以B方案最优。

2、有3个互斥的投资方案A,B,C，寿命期为10年，各方案的初始投资和年收益如下表所示，贴现率为10%，试选择最佳方案。

方案	初始投资	年收益
A	-170	46
B	-260	58
C	-300	65

$$\mathrm{NPV}_A = I_A + A_A \times \left(\frac{P}{A}\ i, N\right) = -170 + 46 \times \left(\frac{P}{A}\ 10,10\right) = -170 + 46 * 6.1446 = 112.65$$

$$\mathrm{NPV}_B = I_B + A_B \times \left(\frac{P}{A}\ i, N\right) = -260 + 58 \times \left(\frac{P}{A}\ 10,10\right) = -260 + 58 * 6.1446 = 96.39$$

$$\mathrm{NPV}_C = I_C + A_C \times \left(\frac{P}{A}\ i, N\right) = -300 + 65 \times \left(\frac{P}{A}\ 10,10\right) = -300 + 65 * 6.1446 = 99.40$$

因：$\mathrm{NPV}_B < NPV_C < NPV_A$，所以A方案最优。

本次课程主要内容：

- **5.1 生产函数与软件生产函数**
  - ✓ 生产函数、劳动、资本、土地、企业级能力；特征、规模报酬；软件生产函数(规模递增)，如何提高软件生产率（技术、管理、文化）
- **5.2 软件工程项目效益的特点与分类**
  - ✓ 特点、分类
- **5.3 软件工程项目的经济效益与社会效益分析**
  - ✓ 经济效益分析方法（前后对比法、参数估计法）；社会效益分类（经济性、社会性、军事作战性），社会效益评价特点及方法（效益成本分析法B/C，经济净现值、经济内部收益率）
- **5.4 软件工程项目的不确定性分析**
  - ✓ 不确定性与分险的区别、原因、作用、步骤、方法、概率分析

3. 项目管理知识体系

- 在IT行业，软件企业开展项目的目的一般是为了完成某一项软件产品或者服务，而引入信息项目管理的程序来执行相关任务。
- 项目管理知识体系（Project Management Body of Knowledge，PMBOK）是由美国项目管理学会（PMI）在20世纪70年代率先提出的，按照ISO更新要求，经过多次严格的修订，于2018年第1季度正式启用第6版，确定为十大知识领域，主要包括项目整体管理、项目范围管理、项目进度管理、项目成本管理、项目质量管理、项目人力资源管理、项目沟通管理、项目风险管理、项目采购管理以及项目干系人管理。



项目进度管理					
规划进度管理			**定义活动**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
项目管理计划		项目进度管理计划	进度管理计划		活动清单
项目章程			范围基准		活动属性
组织过程资产			组织过程资产		里程碑清单
事业环境因素			事业环境因素		
排列活动顺序			**估算活动资源**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
进度管理计划	确定依赖关系	活动精度网络图	进度管理计划		活动资源需求
活动清单	前导图法	项目文件更新	活动清单		资源分解结构
活动属性	箭线图法		活动属性		项目文件更新
里程碑清单	提前量与滞后量		资源日历		
事业环境因素			风险登记册		
项目范围说明书			活动成本估算		
			事业环境因素		
			组织过程资产		
估算活动持续时间			**制定进度计划**		
输入	**工具**	**输出**	**输入**	**工具**	**输出**
进度管理计划		活动持续时间估算	进度管理计划	关键路径法	进度基准
活动清单		项目文件更新	活动清单	关键链法	项目进度计划
活动属性			活动属性	资源优化技术	进度数据
活动资源需求			项目进度网络图	进度压缩	项目日历
资源日历			活动资源需求	计划评审技术	项目管理计划更新
项目范围说明书			资源日历		项目文件更新
风险登记册			活动时间估算		
资源分解结构			项目范围说明书		
事业环境因素			风险登记册		
组织过程资产			项目人员分派		
			资源分解结构		
			事业环境因素		
			组织过程资产		
进度控制					
输入	**工具**	**输出**			
项目管理计划		工作绩效信息			
项目进度计划		进度预测			
工作绩效数据		变更请求			
项目日历		项目管理计划更新			
进度数据		项目文件更新			
组织过程资产		组织过程更新			

挣值管理

软件工程项目进度计划是指在确保合同工期和主要里程碑事件的前提下，对设计和项目实施的各项工作进行的时间和逻辑上的合理安排，从而达到合理利用资源、降低费用支出的目的。因此，制订一个比较完备的进度计划，是完成软件工程项目的保证。

第六章 软件工程项目进度计划的制订

内容导航
CONTENTS

6.1 进度的基本概念

6.2 软件工程项目进度分析

6.3 网络计划优化

进度是指工作进行的速度或进展的程度。对软件工程项目进行进度管理是为了确保项目根据需求能按期完成。

- 工作分解结构（Work Breakdown Structure，WBS）以可以交互成果为导向，是把项目工作（或活动）和可交互的成果分解成为较小的、易于管理和控制的单元。
- 软件工程项目的规划、设计、开发、测试等各阶段工作任务的实施通常是由一系列项目活动来构成，故软件企业管理人员或者项目经理经常运用WBS原理将整个软件项目任务进行详细的分解。

- WBS主要是对实现目标及可交互的成果进行的所有工作范围的层级分解。
- WBS的最底层单元是工作包，它是指定工作范围、设定软件工程项目产品质量和规格、估算和控制费用以及安排进度的基础。
- WBS处于软件工程项目计划过程的中心，是制定进度计划、进行需求分析、成本预算以及制定分险管理计划和采购计划的重要基础和控制变更的基础

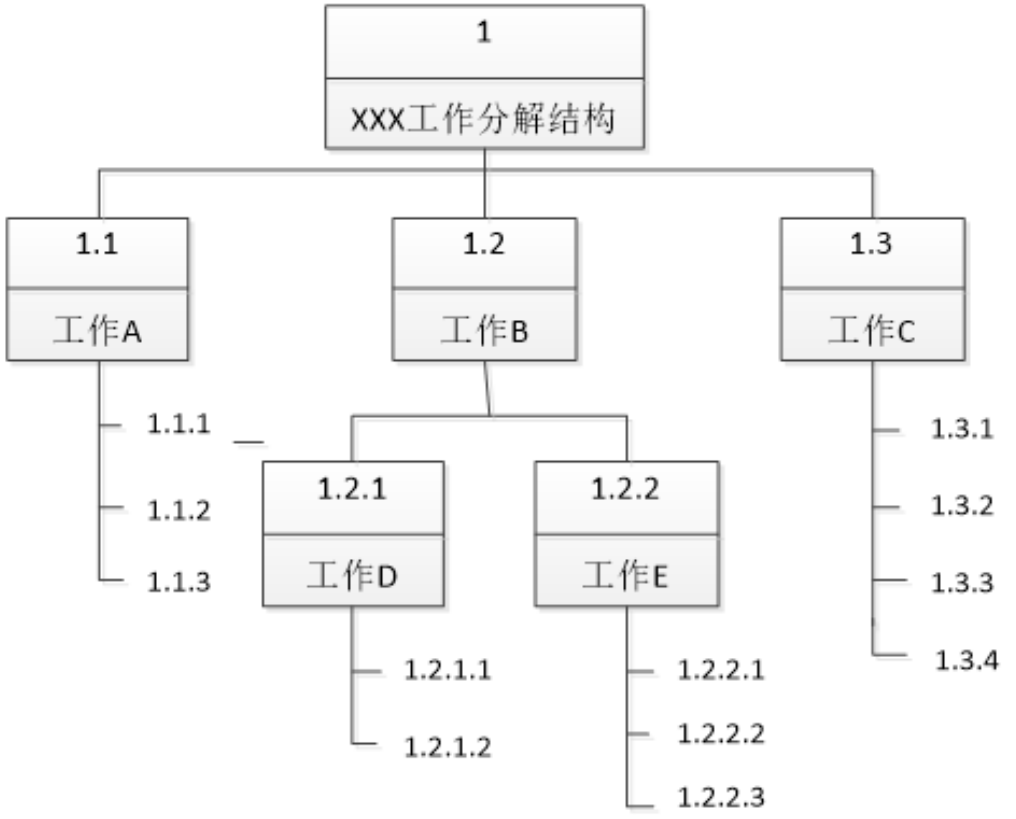


图 6-1 WBS 应用示意图

软件工程项目管理人员在创建WBS时应注意以下要点：

1. 项目的某一项工作应且只在WBS中的一个地方出现
2. WBS中某项工作的内容应是其下一层级所有WBS项的总和
3. WBS必须与项目实际工作中的执行方式一样
4. 同一层次的WBS应为相同性质，每个WBS工作单元都要有负责人

创建WBS的具体步骤如下图所示：

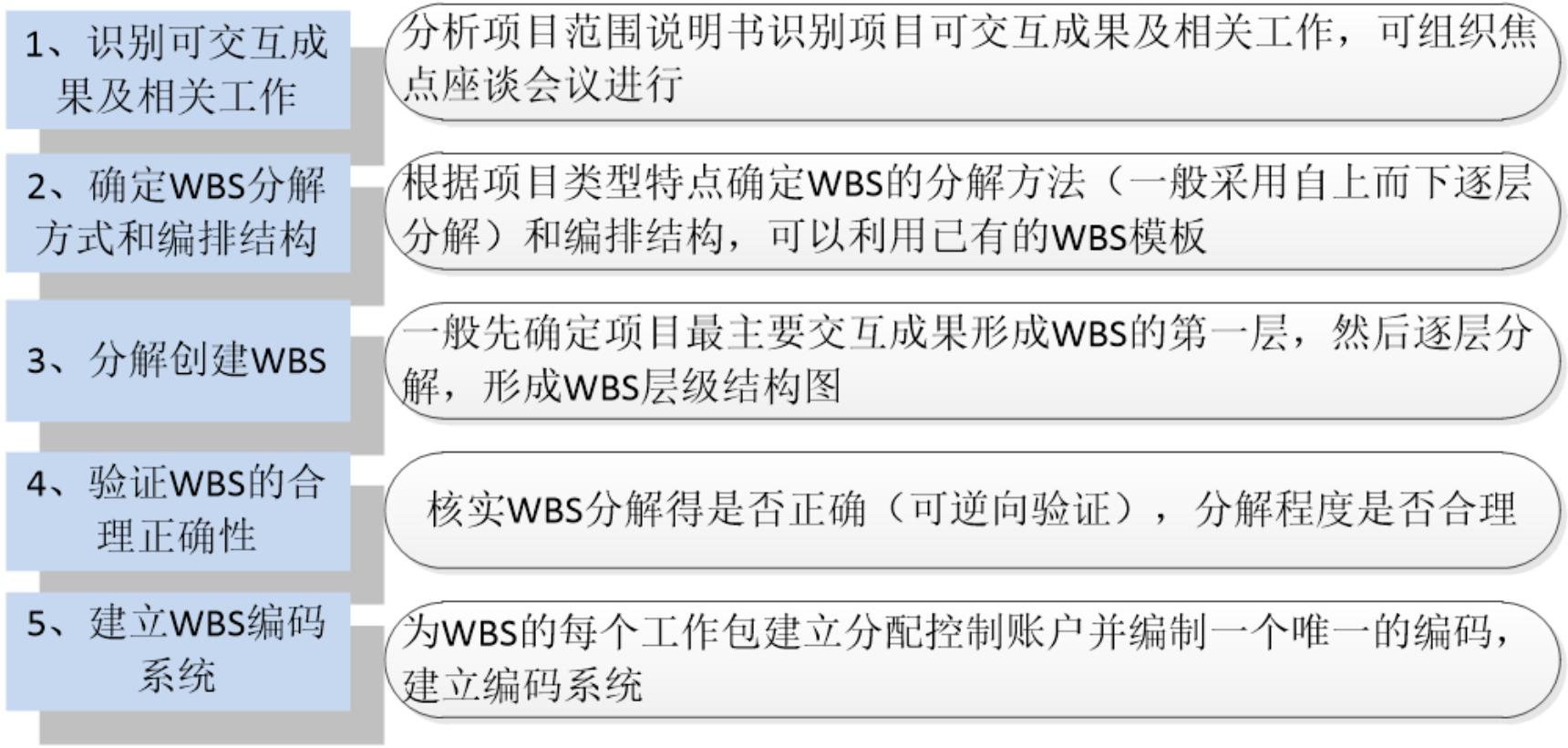


图 6-3 WBS 的创建步骤图示

创建WBS不超过7层，且每一层底层的工作量为每周40小时

WBS的结构可按不同的方式进行分解，如按照项目阶段分解，按照产品或者项目功能分解，按照项目部门分解，按照子项目分解等。

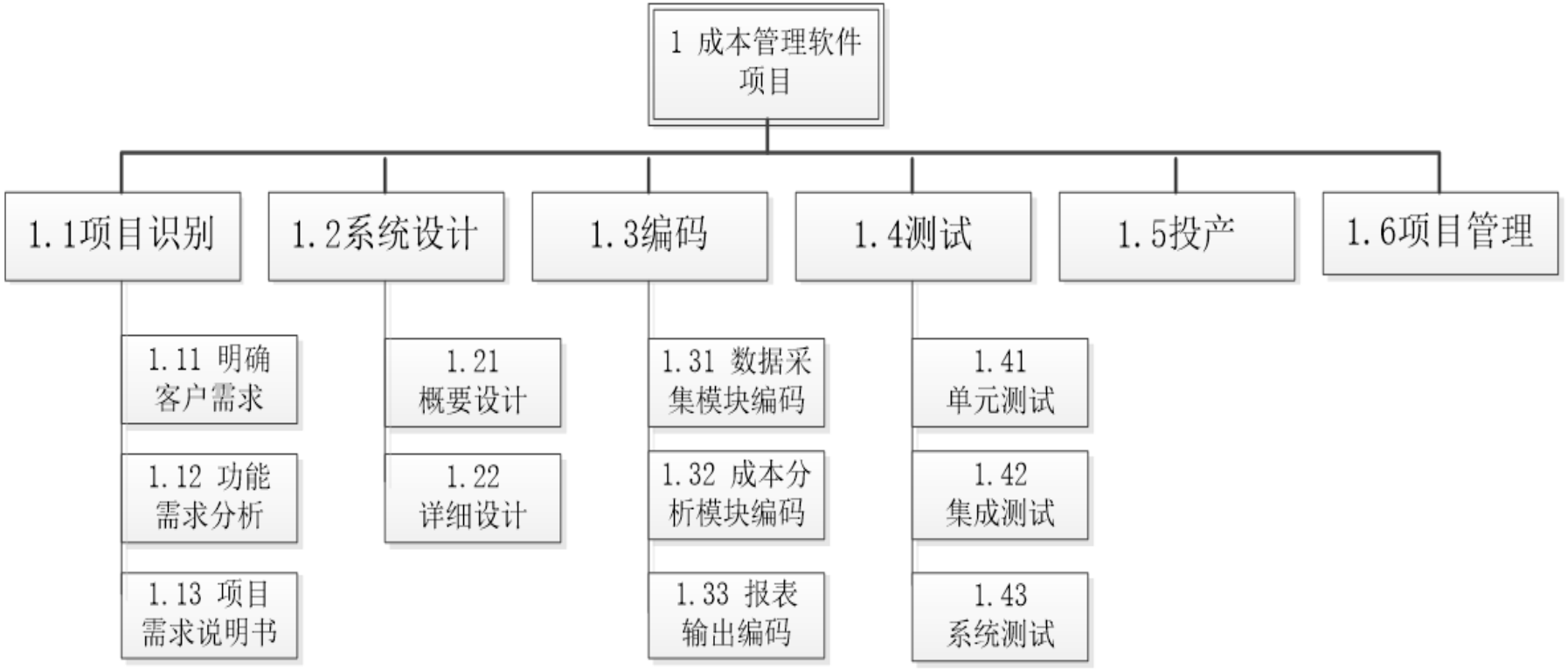


图 6-4 某成本管理软件项目按阶段分解的 WBS 图示

活动清单

序号	活动名称	活动描述	预计耗时	负责人	优先级
1	项目启动会议	组织项目启动会议，明确项目目标、范围和关键里程碑，确定项目团队成员和各自的职责	1天	项目经理	高
2	XX数据分析	收集XX数据，包括流程、XX记录、XX使用情况等，进行初步分析	2周	数据分析师	中
3	需求调研与分析	与各业务处室进行交流，了解需求和期望，形成详细的需求文档	3周	需求分析师	高
4	技术方案设计与审批	根据需求分析结果，设计技术方案，包括硬件选择、软件开发和系统集成方案，并进行内部审批	4周	系统设计师	高
5	软件开发与测试	开发XX管理软件，包括实时监控、数据分析、决策支持等功能，并进行单元测试和集成测试	12周	开发团队	高
6	硬件部署与测试	在关键节点部署所需的硬件设备，如交自助机、打印机等，并进行现场调试	4周	硬件工程师	中
7	系统培训与用户指导	为XX管理人员和用户提供系统操作培训，确保他们能够有效使用XX系统	2周	培训专员	中
8	试运行与问题修正	在实际环境中进行系统试运行，收集反馈，对发现的问题进行修正和优化	3周	测试团队	中
9	系统正式上线	完成所有测试和修正后，正式将系统上线，进行全面监控和管理	1天	运维团队	高
10	后期维护与支持	制定系统维护计划，提供技术支持和软件更新服务，确保系统长期稳定运行	持续进行	运维团队	低
11	项目评估与总结	对项目进行整体评估，总结经验教训，为未来项目提供参考	2周	项目经理	中

假设用A、B表示任意两个软件工程项目工作（活动/任务），如图6-5所示，用箭线表示工作，用节点表示工作的开始或者结束。由图6-5(a)所示，A工作在B工作前，则A、B工作的关系为：A是B的先行工作，B是A的后继工作；由图6-5(b)所示，A工作完成后紧接着开始B工作，则A、B工作的关系为：A是B的紧前工作，B是A的紧后工作。

项目工作逻辑顺序示意图

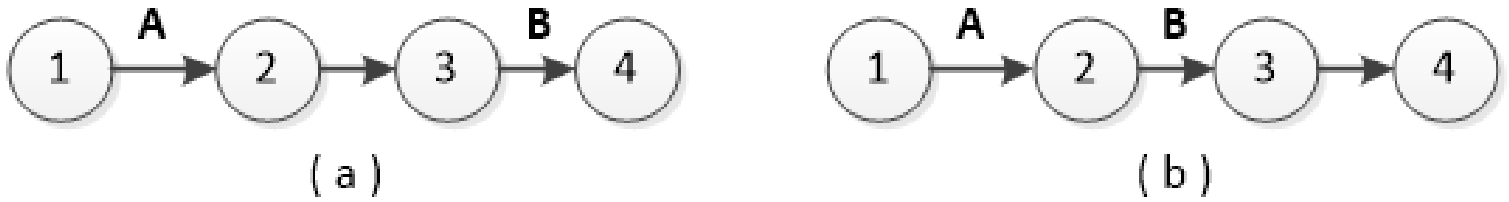
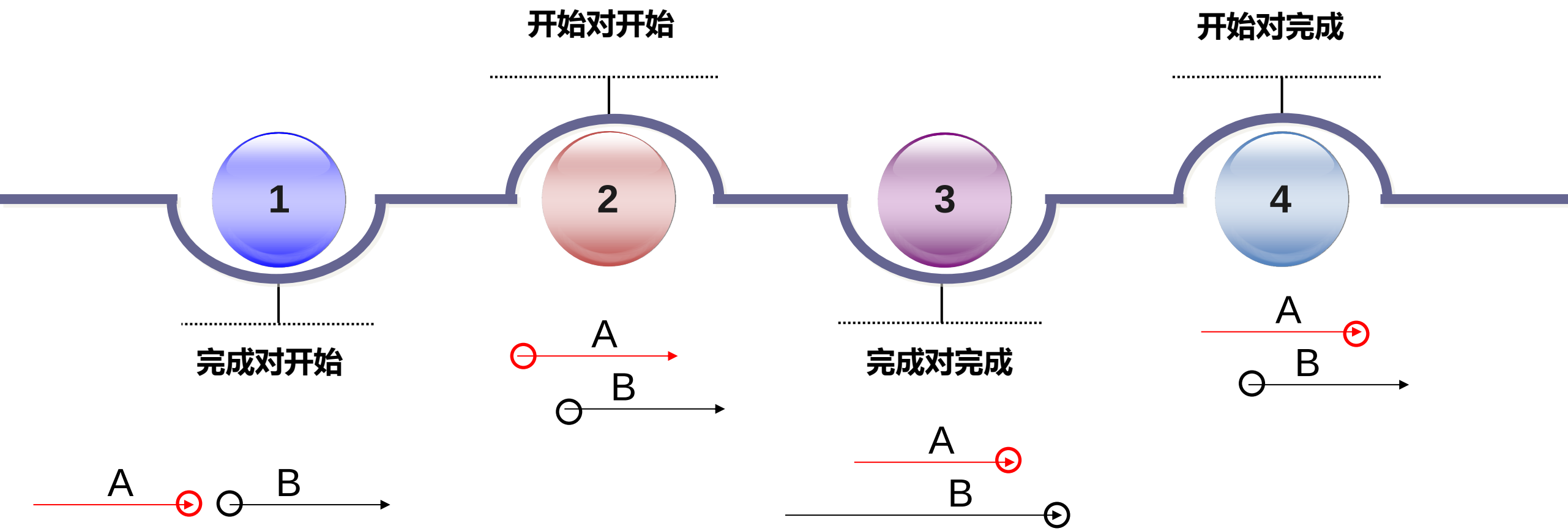


图 6-5 项目工作逻辑顺序示意图

关于先行工作A与后继工作B，主要包括以下四种依赖关系：



- 网络计划技术是是以网络图的形式来制订计划，求得计划的最优方案，并用该最优计划组织和控制整个项目的过程，最终实现预定目标的一种较为科学的管理方法。
- 网络计划应该在确定了软件项目的技术方案与组织方案、进行工作分解、明确各项目工作之间逻辑关系及各项目工作的持续时间（又称为工作时长）后，再进行编制。
- 网络计划图能够清晰的表达各项目工作的内在逻辑关系，在编制各种工程或软件工程项目时，被广泛应用
- 主要包括：双代号网络图和单代号网络图

- 双代号网络计划图又称为“箭线图”，是指用箭线表示项目工作，并在节点（开始/结束）处将各项目工作连接起来以表示依赖关系的网络图。
  - ✓ 每个项目工作必须用唯一的紧前节点和唯一的紧后节点来进行描述；
  - ✓ 紧前节点的编号要小于紧后节点的编号；
  - ✓ 每一个工作必须要有唯一的工作编号；
  - ✓ 项目工作用箭线表示，箭线应该画成水平直线、垂直直线或者折线，水平直线投影的方向必须自左向右。

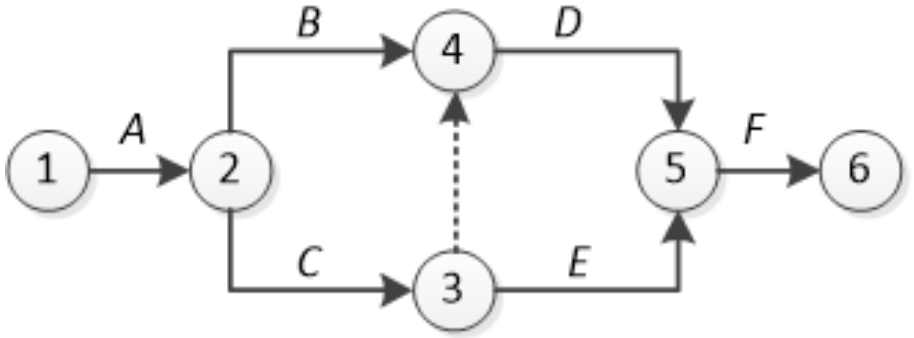


图 6-6 双代号网络图

双代号网络计划图的绘制规则(10条):

（1）网络计划图应正确表达各项目工作之间已定的逻辑关系：在网络计划图中，一个工作（任务/活动）只有唯一的一条箭线以及相应的一对节点编号，箭尾的节点编号要小于箭头的节点编号；工作的名称应该标注在箭线的上方，工作持续时间（工作时长）则应标注在箭线的下方，如图6-7所示，*i*和*j*表示节点，*A*表示项目工作（任务/活动），$D_{i\text{-}j}$表示持续时间。

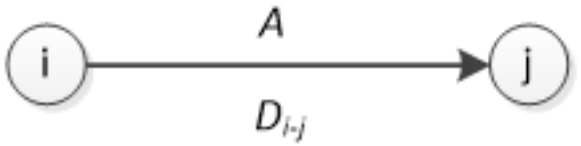
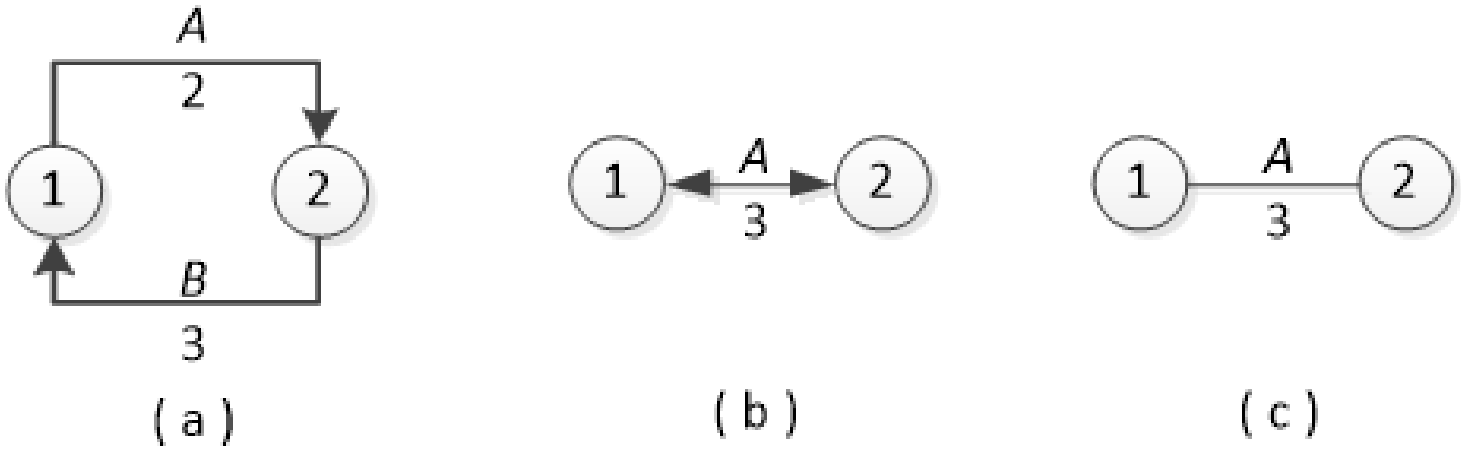


图 6-7 双代号网络图工作表示方法

双代号网络计划图的绘制规则(10条)：

(2) 不得出现回路。如图6-8(a)所示。

(3) 不得出现双向箭头或者不带箭头的活动。如图6-8(b)和6-8(c)所示。



(a) (b) (c)

图 6-8 活动规则示意图（一）

双代号网络计划图的绘制规则(10条)：

（4）不得出现没有箭头节点或没有箭尾节点的箭线。如图6-9(a)、(b)所示。

（5）当起点节点有多条外向箭线或终点节点有多条内向箭线时，对起点节点和终点节点可使用母线法绘图。如图6-9(c)、(d)所示。

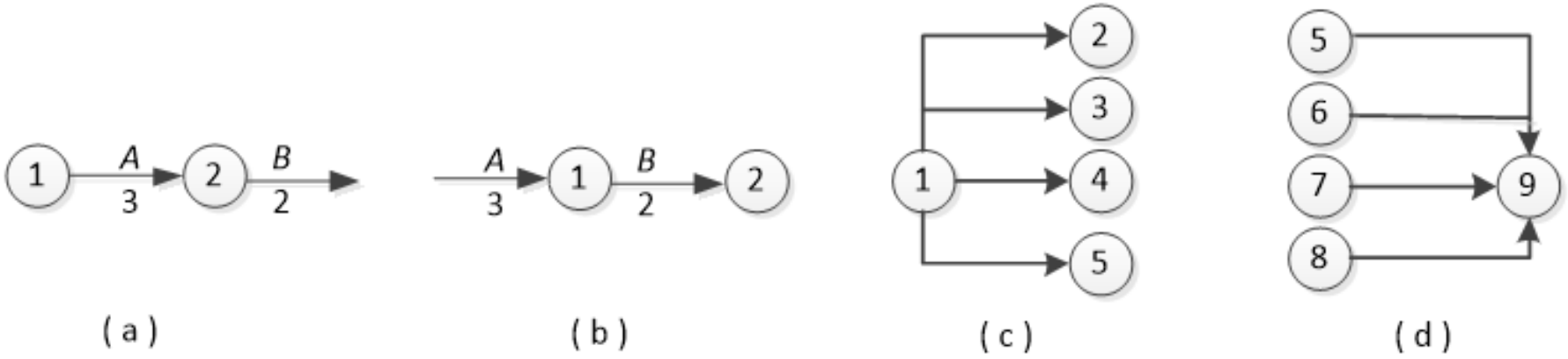


图 6-9 活动规则示意图（二）

双代号网络计划图的绘制规则(10条)：

（6）绘制网络计划图的箭线时不宜有交叉；当交叉不可避免时，可用过桥法(如图6-10所示(a)）、断线法（如图6-10(b)所示）或指向法（如图6-10(c)所示）：

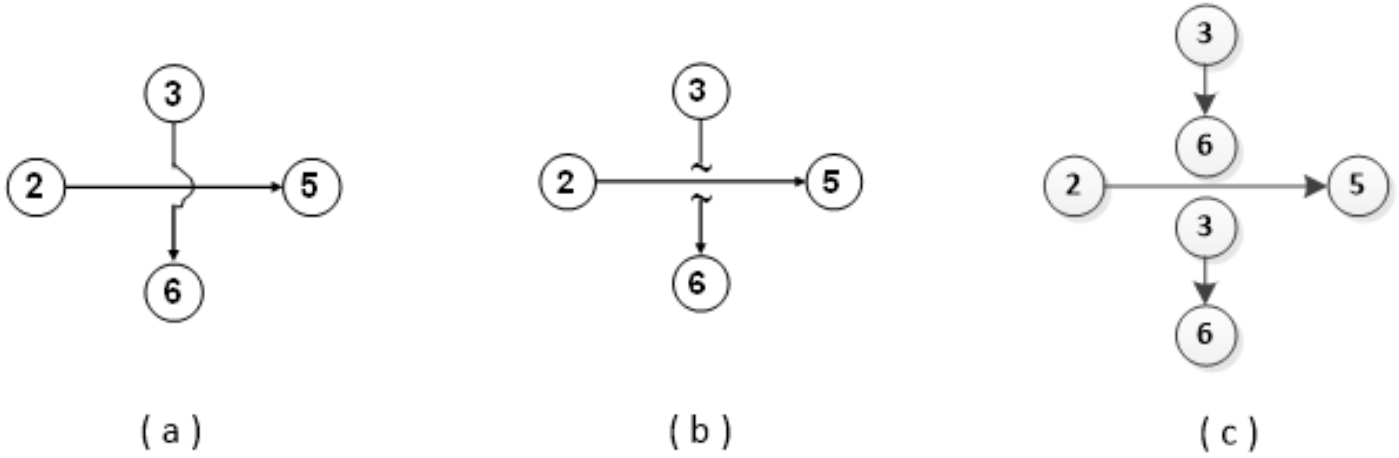


图 6-10 交叉图绘制图示

双代号网络计划图的绘制规则(10条)：

（7）网络计划图中必须只有一个起点节点（编号为①）；在不分期完成任务的网络图中，必须只有一个终点节点；其他所有节点均为中间节点。

（8）不允许出现相同编号的工作（任务/活动）或者节点。

（9）绘制的箭线应主要以水平线为主，竖线和斜线为辅，不应画成曲线。绘制的箭线不应出现箭头指向左方的水平箭线或箭头偏向左方的斜向箭线（详见图6-11(a)），应保持自左向右的方向（详见图6-11(b)）

双代号网络计划图的绘制规则(10条)：

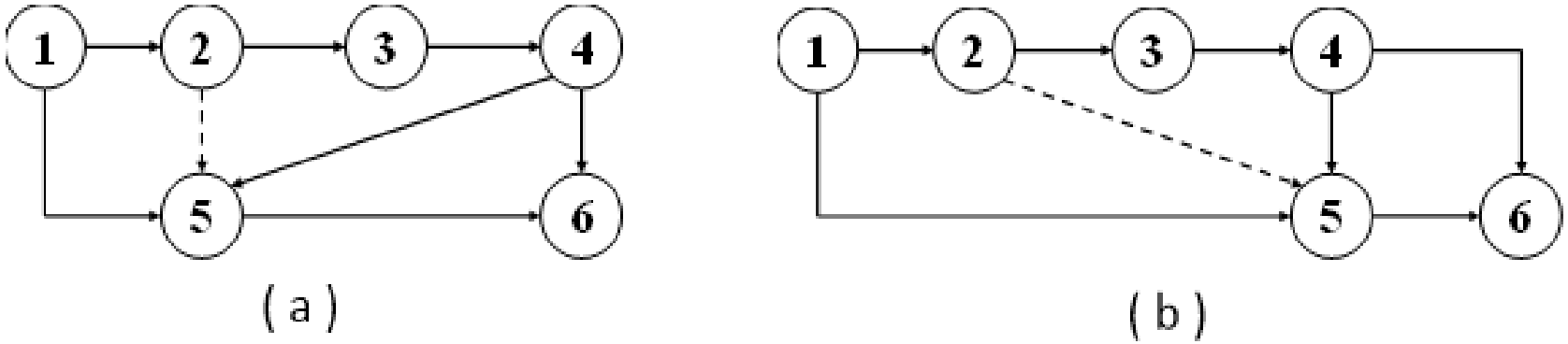
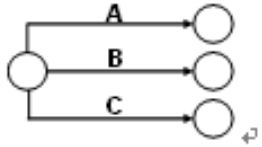
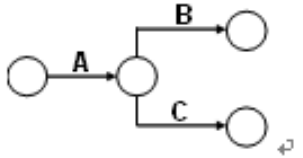
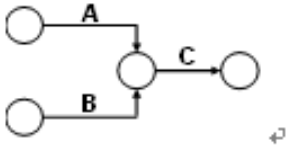
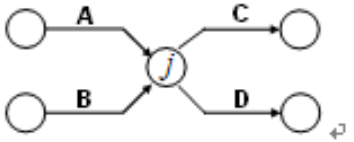
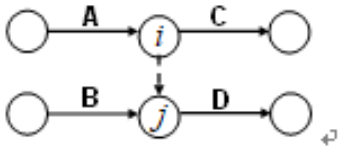


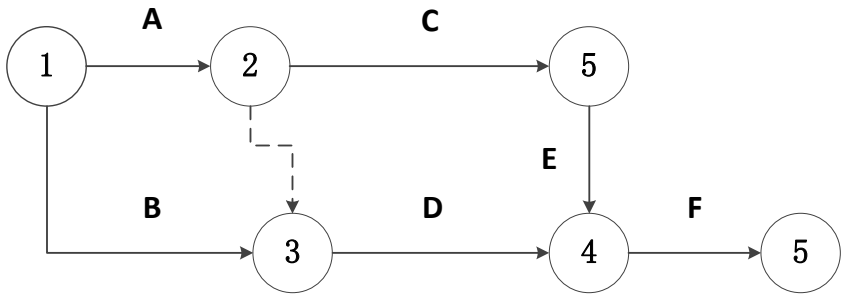
图 6-11 活动规则示意图（三）

（10）绘制网络计划图时应该条理清晰、布局合理，尽量把关键线路安排在中心醒目的位置。

表 6-1　双代号网络计划图逻辑关系表示方法

序号	逻辑关系	表示方法
1	A 是 B 的紧前工作（即 B 是 A 的紧后工作），A、B 依次顺序进行	
2	A、B、C 均无紧前工作，且平行进行	
3	A 工作完成以后，B、C 工作才能开始	
4	A、B 工作完成后，C 工作才能开始	
5	A、B 工作完成后，C、D 工作才能开始	
6	A 工作完成后，C 工作才能开始；A、B 工作都完成后，D 工作才能开始	

练习题（选择题）：根据下图判断以下选项中各逻辑关系正确的是（　　）



选项

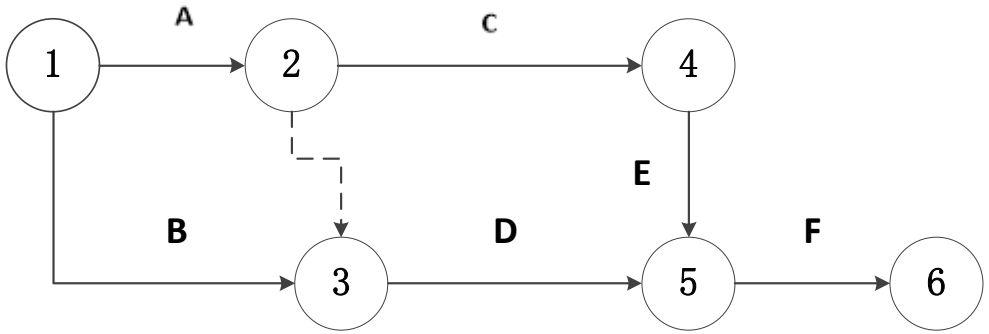
A：A是B的紧前工作

B：A和B是D的紧前工作

C：A不是B的紧前工作

D:　C是F的先行工作

练习题（选择题）：根据下图判断以下选项中各逻辑关系正确的是（BCD）



选项

A：A是B的紧前工作

B：A和B是D的紧前工作

C：A不是B的紧前工作

D:　C是F的先行工作

表 6-2 某软件工程项目的工作逻辑关系及持续时间明细表

序号	工作代号	工作内容	工作时长（单位：月）	紧前工作
1	A	可行性分析与需求分析	10	—
2	B	测试需求	2	A
3	C	概要设计	6	A
4	D	系统管理	7	A
5	E	测试计划	5	B
6	F1	详细设计 I	10	C
7	F2	详细设计 II	8	C、D
8	G	测试工具准备	4	E
9	H	配置管理与质量保障	5	F1、F2
10	I	系统集成与测试	8	G、H

2.项目工作时长的算法

(1) 三点估算法

三点估算法一般应用于开发团队对所做项目的功能、性能等特征不是很了解的情况下使用。用t_e表示工作时长，t_o表示最乐观完成时间，t_p表示最悲观完成时间，t_m表示最可能完成时间。其中t_o、t_p和t_m符合β分布的随机变量，且不必是对称的，这些属性都与软件项目工作持续时间的分布特征相符合。如公式6.1所示：

$$t_e = \frac{t_o + 4t_m + t_p}{6} \tag{6.1}$$

【例6.1】某软件企业因信息化技术的飞速发展，企业经营管理的迫切需要，需要设计一套适合本企业管理的信息系统以满足企业的业务及管理需要。该项目由本企业的技术一部负责，并任命张祥为项目经理。于是张祥运用德尔菲法召集整个项目团队成员进行了头脑风暴，从而获得了三点估算法中各个项目工作的最乐观完成时间t_o、最可能完成时间t_m以及最悲观完成时间t_p，详见表6-3中的前五列，从而项目经理张祥可以根据公式6.1计算出最后一列的估计工作时长（保留小数点后一位）。

表6-3 三点估算法明细表

序号	工作名称	t_o	t_m	t_p	t_e
1	A	3	5	7	5
2	B	5	7.5	12	7.9
3	C	2	3	4	3
4	D	2	2.5	4.5	2.8
5	E	5	11	13	10.4
6	F	5	7.5	12	7.9
7	G	5	6	7	6

(2) 专家估算法

专家估算法主要依据若干个有经验的专家的同类项目经验，估算并分解各项工作（任务/活动），然后取其算术平均值的方法来进行未来项目各模块时长的估算方法。详见公式6.2所示：

$$t_e = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} t_i \qquad (6.2)$$

公式6.2中的t_e表示某个项目工作e的估算时长，t_i表示第i个有经验的专家对项目工作e的估算值。

【例6.2】案例6.1中的项目，如项目经理把项目分解成7个工作（任务/活动）后，找来5个专家分别对各项工作的工作时长进行估算，专家给出的值如表6-4中的1-7列，则可以根据公式6.2 算出各项目工作的时长t_e

表6-4 专家法算法明细表

序号	工作名称	专家 1	专家 2	专家 3	专家 4	专家 5	t_e
1	A	3	5	6	5	6	5
2	B	5	7.5	9	7.5	8	7.4
3	C	2	3	3.5	3	4	3.1
4	D	2	3	1.5	2.5	3.5	2.5
5	E	9	11	9.5	12	10	10.3
6	F	6.8	8.2	8	7.5	9	7.9
7	G	7	6.8	7.7	6	6.5	6.8

根据表6-2可绘制出图6-12所示的网络计划图

序号	工作代号	工作内容	工作时长（单位：月）	紧前工作
1	A	可行性分析与需求分析	10	—
2	B	测试需求	2	A
3	C	概要设计	6	A
4	D	系统管理	7	A
5	E	测试计划	5	B
6	F1	详细设计Ⅰ	10	C
7	F2	详细设计Ⅱ	8	C、D
8	G	测试工具准备	4	E
9	H	配置管理与质量保障	5	F1、F2
10	I	系统集成与测试	8	G、H

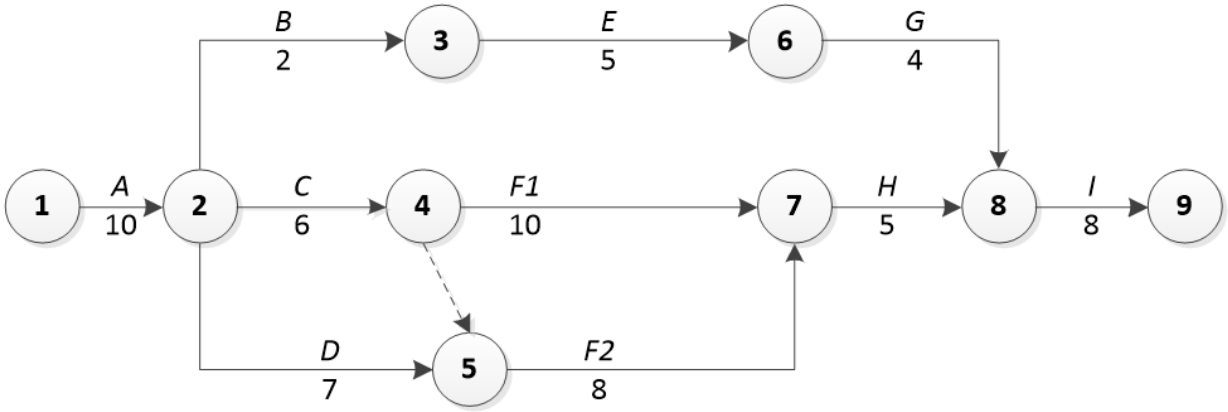
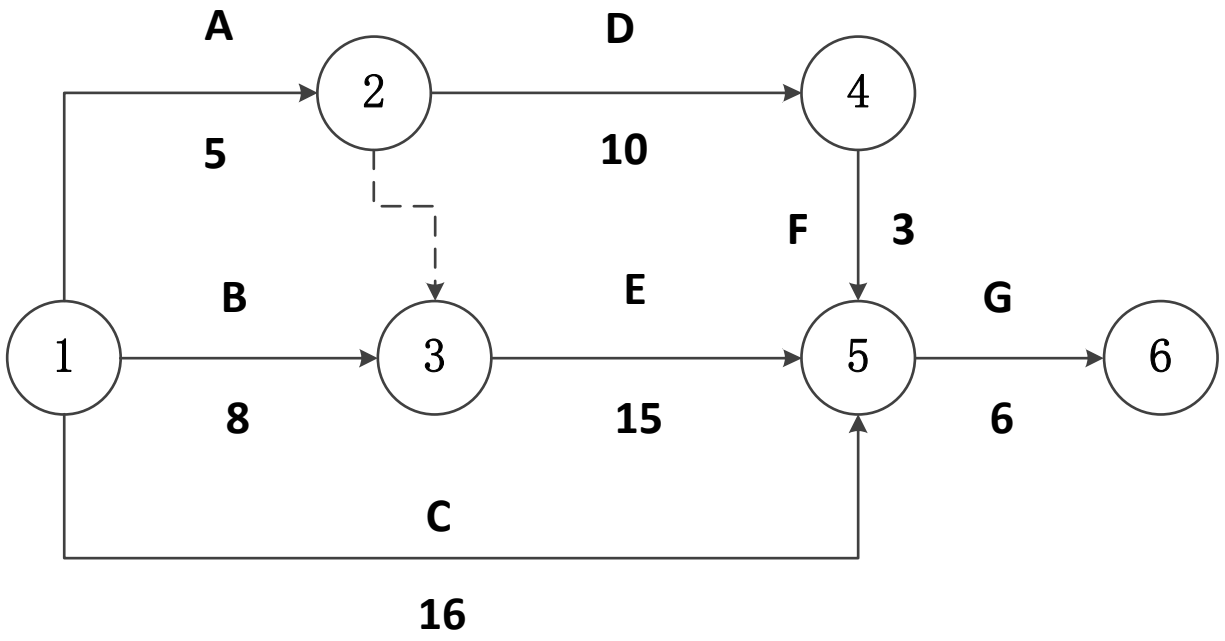


图 6-12 表 6-2 对应的网络计划图

练习题：请根据下表绘制相应的网络计划图

序号	工作名称	工作时长	紧前工作
1	A	5	-
2	B	8	-
3	C	16	-
4	D	10	A
5	E	15	A、B
6	F	3	D
7	G	6	C、E、F

练习题：请根据下表绘制相应的网络计划图



内容导航

CONTENTS

6.1 进度的基本概念

6.2 软件工程项目进度分析

6.3 网络计划优化

6.2.1 网络计划中的时间参数计算

1. 按照各项目工作计算法计算其时间参数需符合以下要求：

（1）必须在确定了每项工作的时长之后才能进行。虚工作可以视同正常工作来进行计算，但其工作时长要用0来计算。

（2）工作的时间参数应该分别标注出来，如图6-13所示。

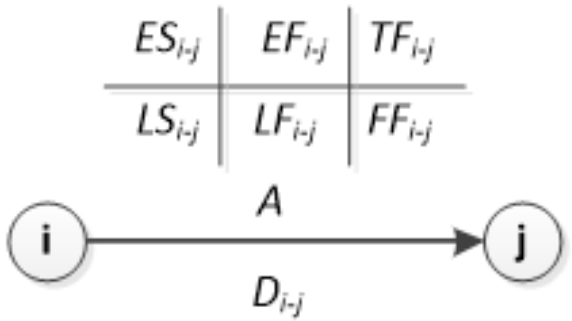


图6-13 项目工作算法标注图示

图6-13的参数内涵描述如下：

- *i* 和 *j* 分别表示某项目工作的两相邻节点
- *A*表示*i* 和*j* 节点间的项目工作（任务/活动）
- D_{i-j}表示*i*、*j* 节点间的项目工作时长（持续时间）
- ES_{i-j}表示*i*、*j* 节点间的项目工作的最早开始时间
- EF_{i-j}表示*i*、*j* 节点间的项目工作中的最早完成时间
- LS_{i-j}表示*i*、*j* 节点间的项目工作的最迟开始时间
- LF_{i-j}表示*i*、*j* 节点间的项目工作的最迟完成时间
- TF_{i-j}表示*i*、*j* 节点间的项目总时差
- FF_{i-j}表示*i*、*j* 节点间的项目自由时差

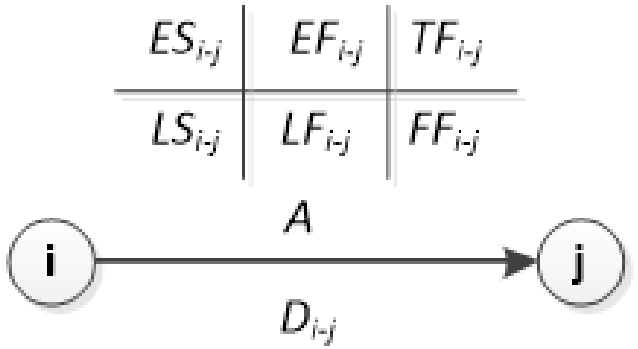


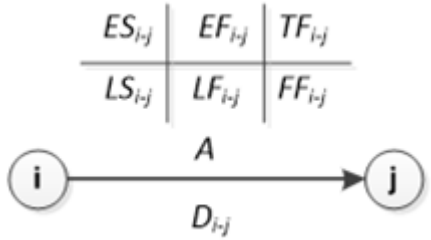
图 6-13 项目工作算法标注图示

(3)项目工作（以下用项目工作*i-j*表示*i*、*j*活动间的工作）最早开始时间的计算方法：

ES_{i-j}应该从网络计划图中的起始节点开始，并顺着箭线的箭头方向进行逐项计算

网络计划图中以起点节点*i*为箭尾的工作*i-j*的最早开始时间ES_{i-j}，如未做规定，则应按0开始计算，如公式6.3所示。

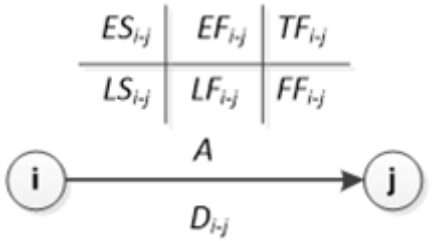
$$ES_{i-j} = 0 \quad (i = 1) \tag{6.3}$$



其他项目工作的最早开始时间ES_{i-j}应按公式6.4进行计算：

$$ES_{i-j} = max\{ES_{h-i} + D_{h-i}\} \tag{6.4}$$

其中公式6.4中的D_{h-i}表示项目工作*i-j* 的紧前工作*h-i* 的工作时长；ES_{h-i} 则表示项目工作*i-j* 的紧前工作*h-i* 的最早开始时间。



(4)项目工作i-j的最早完成时间EF_{i-j}应按公式6.5所示进行计算：

$$EF_{i-j} = ES_{i-j} + D_{i-j} \quad (6.5)$$

其中，D_{i-j}表示项目工作*i-j*的活动时长

(5)项目网络计划的工期T_c应按公式6.6进行计算：

$$T_c = max\{EF_{i-n}\} \quad (6.6)$$

其中公式6.6中的EF_{i-n}是指以整个网络计划图的终节点（即当*j*=*n*时）为箭头节点的项目工作i-n的最早完成时间。

(6)项目网络计划的计划工期T_p应按如下要求来确定：

当已经规定了要求的项目工期T_r时，计划工期T_p必须满足公式6.7的要求：

$$T_p \leq T_r \tag{6.7}$$

当未规定要求的项目工期时，计划工期T_p必须满足公式6.8的要求：

$$T_p = T_c \tag{6.8}$$

(7)项目工作的最迟完成时间的计算规则：

项目工作*i-j* 的最迟完成时间LF_{i-j}必须从网络计划的终节点开始，逆着箭线的方向依次进行计算；

以终节点（即$j=n$）为箭头节点的项目工作的最迟完成时间LF_{i-n}，需按公式6.9进行计算：

$$LF_{i-n} = T_p \tag{6.9}$$

其他项目工作的最迟完成时间LF_{i-j}需按公式6.10进行计算：

$$LF_{i-j} = min\{LF_{j-k} - D_{j-k}\} \tag{6.10}$$

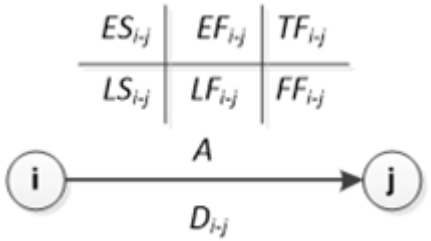
式中，LF_{j-k}是指项目工作$i-j$的各项紧后工作$j-k$的最迟完成时间；D_{j-k}是指项目工作$i-j$的各项紧后工作$j-k$的活动时长。

(8) 项目工作*i-j*的最迟开始时间LS_{i-j}需按公式6.11进行计算：

$$LS_{i-j} = LF_{i-j} - D_{i-j} \qquad (6.11)$$

(9) 项目工作*i-j*的总时差TF_{i-j}需按公式6.12进行计算：

$$TF_{i-j} = LS_{i-j} - ES_{i-j} \quad 或 \quad TF_{i-j} = LF_{i-j} - EF_{i-j} \qquad (6.12)$$



(10) 项目工作*i-j*的自由时差FF_{i-j}的计算遵循以下规则：

- 当项目工作*i-j*有紧后工作j-k时的自由时差，按公式6.13进行计算：

$$FF_{i-j} = min\{ES_{j-k}\} - EF_{i-j} \quad (6.13)$$

其中，公式6.13中的ES_{j-k}是指项目工作*i-j*的紧后工作*j-k*的最早开始时间。

- 以终节点（即当*j*=*n*时）为箭头节点的项目工作的自由时差，按公式6.14进行计算：

$$FF_{i-n} = T_p - EF_{i-n} \quad (6.14)$$

(10) 项目工作i-j的自由时差FF_{i-j}的计算遵循以下规则：
- 当项目工作i-j有紧后工作j-k时的自由时差，按公式6.13进行计算：
$FF_{i-j} = min\{ES_{j-k}\} - EF_{i-j}$ (6.13)
其中，公式6.13中的ES_{j-k}是指项目工作i-j的紧后工作j-k的最早开始时间。
- 以终节点（即当j=n时）为箭头节点的项目工作的自由时差，按公式6.14进行计算：
$FF_{i-n} = T_p - EF_{i-n}$ (6.14)

2. 按各项目节点计算时间参数需符合的要求：

(1) 项目工作节点时间参数的计算结果要分别标注：

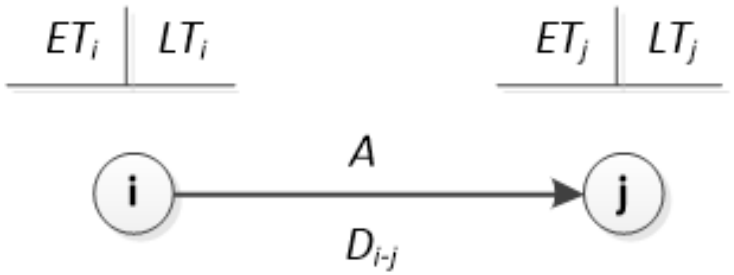


图 6-14 项目工作节点算法标注图示

i 和 j 分别表示某项目工作的两相邻节点

A表 示 i 和 j 节点间的项目工作（任务/活动）

D_{i-j} 表示 i 、j节点间的项目工作时长（持续时间）

2. 按各项目节点计算时间参数需符合的要求：

(1) 项目工作节点时间参数的计算结果要如下图所示进行分别标注：

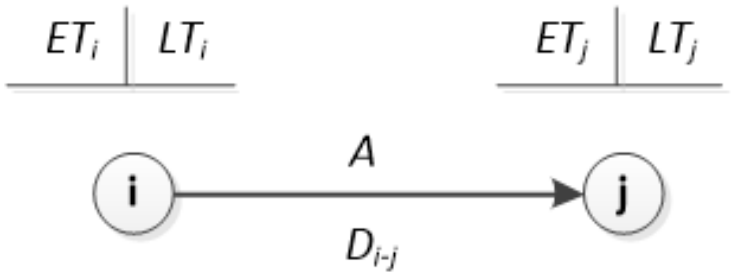


图 6-14 项目工作节点算法标注图示

ET_i 表示节点 i 的最早时间

LT_i 表示节点 i 的最迟时间

ET_j 表示节点 j 的最早时间

LT_j 表示节点 j 的最迟时间

(2)工作节点最早时间的计算方法如下:

工作节点 *i* 的最早时间ET_i，要从网络计划的起点节点开始，顺着箭线的方向进行计算;

当没有规定最早工作节点的时间时，需按照公式6.15进行计算:

$$ET_i = 0 \ (i = 1) \tag{6.15}$$

其他工作节点*j*的最早时间ET_j，需按照公式6.16进行计算

$$ET_j = max\{ET_i + D_{i-j}\} \tag{6.16}$$

式中的$D_{i\text{-}j}$表示工作*i*-*j*的工作时长。

https://www.bilibili.com/video/BV16K411D7vE/

(3)项目网络计划的计算工期T_c应按公式6.17进行计算：

$$T_c = ET_n \tag{6.17}$$

式中的ET_n表示终点节点的最早时间。

(4)项目工作节点最迟时间的计算需按以下要求：

项目工作节点*i*的最迟工作时间必须从网络计划的终点节点开始，逆着箭线的方向进行逐项计算。

- 终点节点*n*的最迟时间LT_n 应按公式6.18进行计算：

$$LT_n = T_p \tag{6.18}$$

- 其他工作节点的最迟时间LT_i要按公式6.19进行计算

$$LT_i = min\{LT_j - D_{i-j}\} \tag{6.19}$$

其中，LT_j是指项目工作 *i-j* 的箭头节点*j*的最迟时间

https://www.bilibili.com/video/BV16K411D7vE/

(5)项目工作*i-j* 的最早开始时间ES_{i-j}应按公式6.20进行计算：

$$ES_{i-j} = ET_i \tag{6.20}$$

(6)项目工作*i-j*的最早完成时间EF_{i-j}应按公式6.21进行计算：

$$EF_{i-j} = ET_i + D_{i-j} \tag{6.21}$$

(7)项目工作*i-j*的最迟完成时间LF_{i-j}应按公式6.22进行计算：

$$LF_{i-j} = LT_j \tag{6.22}$$

(8)项目工作*i-j*的最迟开始时间LS_{i-j}应按公式6.23进行计算：

$$LS_{i-j} = LT_j - D_{i-j} \tag{6.23}$$

(9)项目工作*i-j*的总时差TF_{i-j}应按照公式6.24进行计算：

$$TF_{i-j} = LT_j - ET_i - D_{i-j} \tag{6. 24}$$

(10)项目工作*i-j*的自由时差FF_{i-j}应按公式6.25进行计算：

$$FF_{i-j} = ET_j - ET_i - D_{i-j} \tag{6. 25}$$

- 网络计划图中的**线路**，是指从起始节点开始，沿着箭头的方向顺序通过一系列箭线与工作节点，最后达到终点节点的通路。
- 一个网络计划图中一般会有多条线路，线路可以用节点的代号来描述，如①-②-⑥-⑧-⑨。
- 线路的长度则是指网络计划图中线路上各项目工作的工作时长（持续时间）总和。

- 在网络计划图的各条线路中，全部由关键工作组成的关键线路或者线路长度最长的线路称为关键线路，
- 其他线路的工作时长均少于关键线路，故称之为非关键线路。
- 关键线路所途径的各项目工作，称为关键工作；
- 关键线路所途径的节点，称为关键节点。

关键工作及关键线路的确定一般需要符合如下规定：

① 总时差最少的项目工作应确定为关键工作，关键工作的总时差

$TF_{i\text{-}j}=0$；

② 在网络计划图中，关键线路一般用粗线、双线或者彩色线标注出来。

③ 一般情况下，一个网络计划图中至少会有一条关键线路，最多只能有有限条关键线路。

项目工作的总时差和自由时差反映了该项目实施时的机动时间，当时差为0时，说明该工作无机动时间，不能提前完成，因此该工作是影响项目完成的关键环节，即为本项目的关键工作

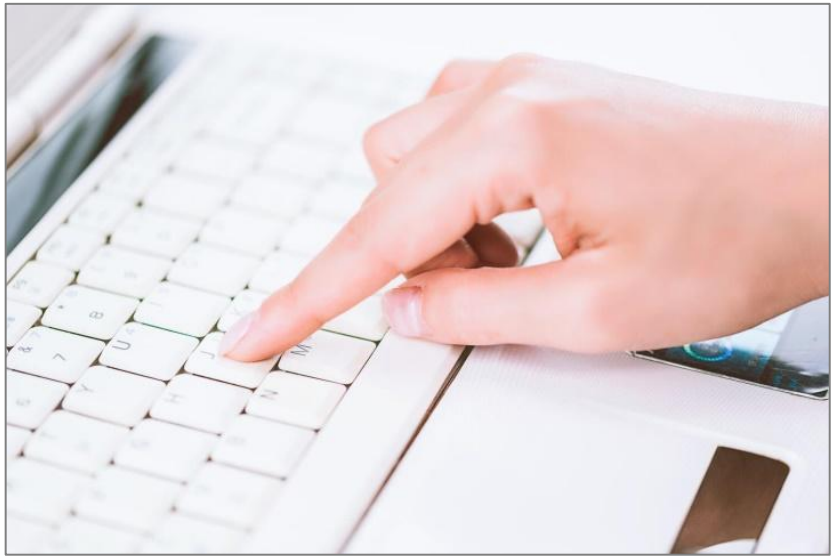
关键线路的求解主要有两种算法

1

通过确定项目工作或者节点的时间参数计算来找到关键工作、关键节点和关键线路

2

通过项目节点的标号法来寻求项目的关键线路



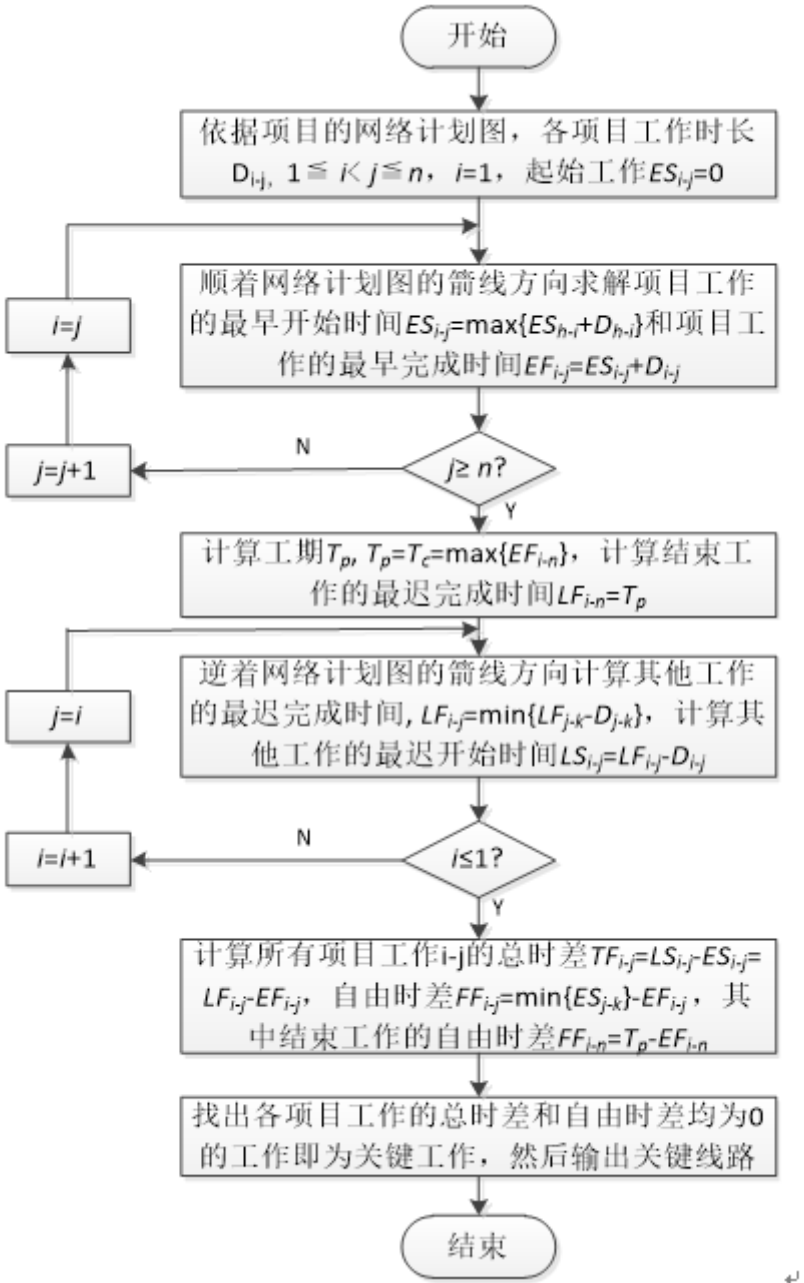


图6-15 项目工作的时间参数计算过程

▸▸▸ 6.2.3 关键线路求解

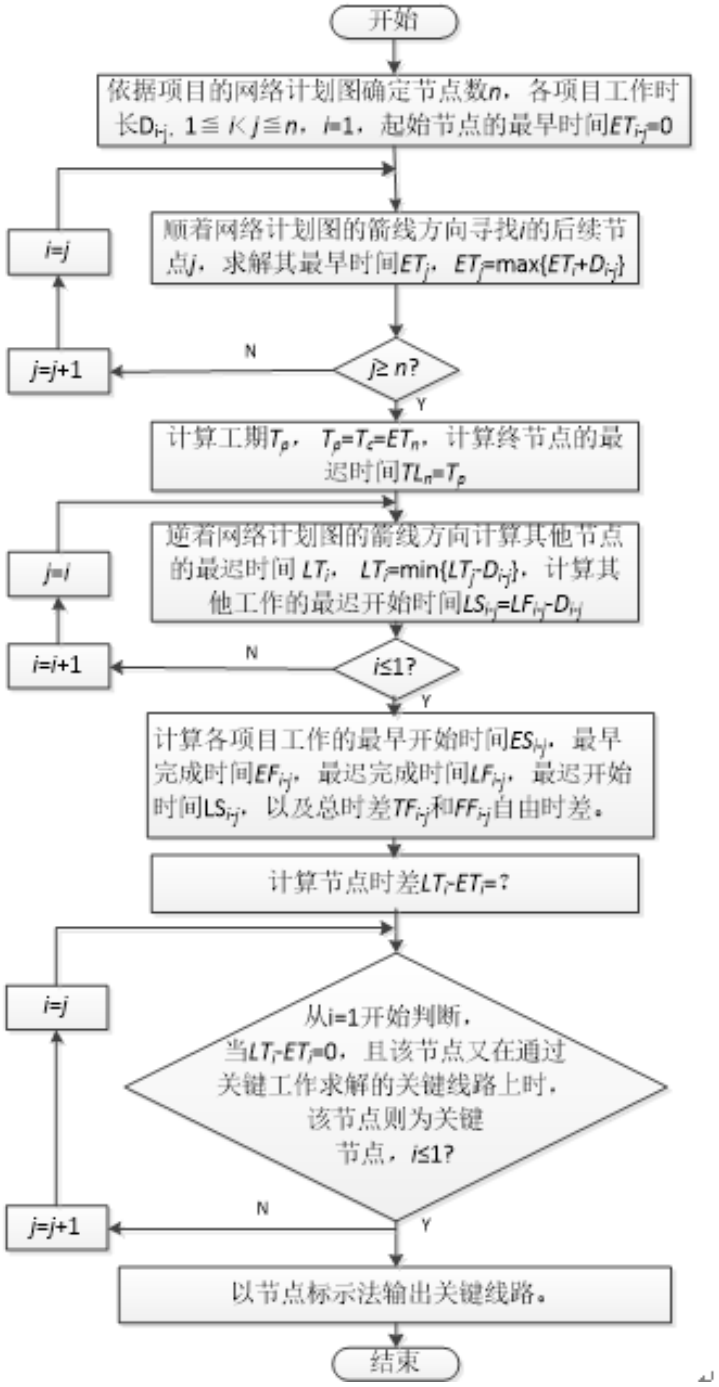


图6-16 节点的时间参数计算流程图

【例6.3】某小型软件项目未规定工期，该项目经过WBS分解后，项目经理使用三点估算法获得了各个项目工作的最乐观完成时间t_o，最悲观完成时间t_p以及最可能完成时间t_m（单位均为月），详见项目工作明细表（如表6-5所示）。

① 根据表6-5中给出的三点估算法的数据计算出t_e一列的值。

② 通过表6-5的项目工作明细表绘制对应的双代号网络计划图。

③ 通过项目工作的时间参数计算来求解网络计划图中的关键工作、关键线路，并用项目工作代号来描述关键线路。

④ 通过节点的时间参数计算来求解网络计划图中的节点，并通过第③步的关键线路来求解关键节点，用节点代号来描述关键线路。

【例6.3】

表 6-5　项目工作明细表

序号	工作名称	t_o	t_m	t_p	t_e	紧前关系
1	A_1	3	4	5		--
2	A_2	1.85	1.95	2.35		A1
3	A_3	1.6	2	2.4		A2
4	B_1	1.8	3	4.2		A1
5	B_2	3.5	3.8	5.3		A2、B1
6	B_3	1.7	1.9	2.7		A3、B2
7	C_1	1.8	2	2.2		B1
8	C_2	4.6	4.9	5.8		B2、C1
9	C_3	2.5	3	3.5		C2
10	D	0.85	0.95	1.35		C3
11	E	0.8	0.9	1.6		C3
12	F	2.6	2.9	3.8		B3、D
13	G	3.5	4	4.5		F
14	H	3	4	5		E、F

解：

（1）计算结果：

表 6-5　项目工作明细表

序号	工作名称	t_o	t_m	t_p	t_e	紧前关系
1	A_1	3	4	5	4	---
2	A_2	1.85	1.95	2.35	2	A1
3	A_3	1.6	2	2.4	2	A2
4	B_1	1.8	3	4.2	3	A1
5	B_2	3.5	3.8	5.3	4	A2、B1
6	B_3	1.7	1.9	2.7	2	A3、B2
7	C_1	1.8	2	2.2	2	B1
8	C_2	4.6	4.9	5.8	5	B2、C1
9	C_3	2.5	3	3.5	3	C2
10	D	0.85	0.95	1.35	1	C3
11	E	0.8	0.9	1.6	1	C3
12	F	2.6	2.9	3.8	3	B3、D
13	G	3.5	4	4.5	4	F
14	H	3	4	5	4	E、F

(2) 绘制的网络计划图如图6-17所示

表 6-5　项目工作明细表

序号	工作名称	t_o	t_m	t_p	t_e	紧前关系
1	A_1	3	4	5	4	---
2	A_2	1.85	1.95	2.35	2	A1
3	A_3	1.6	2	2.4	2	A2
4	B_1	1.8	3	4.2	3	A1
5	B_2	3.5	3.8	5.3	4	A2、B1
6	B_3	1.7	1.9	2.7	2	A3、B2
7	C_1	1.8	2	2.2	2	B1
8	C_2	4.6	4.9	5.8	5	B2、C1
9	C_3	2.5	3	3.5	3	C2
10	D	0.85	0.95	1.35	1	C3
11	E	0.8	0.9	1.6	1	C3
12	F	2.6	2.9	3.8	3	B3、D
13	G	1.8	1.9	2.6	2	F
14	H	3	4	5	4	E、F

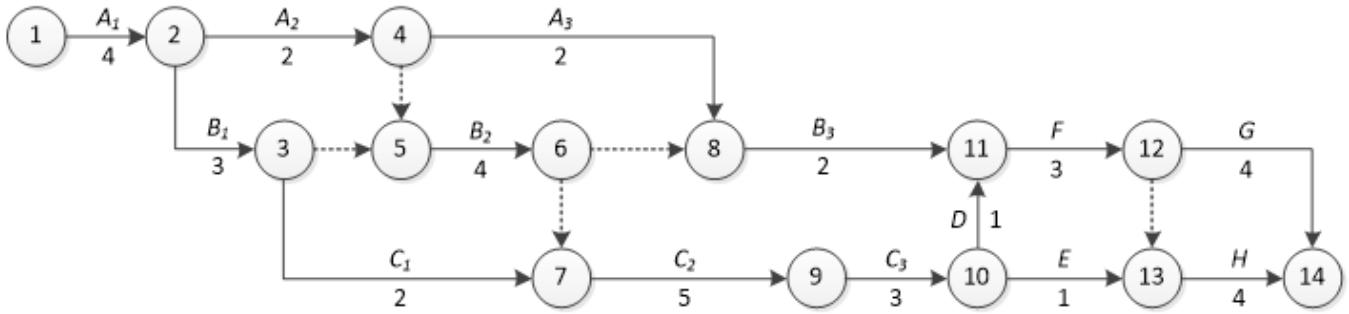


图 6-17　网络计划图

(2) 绘制的网络计划图如图6-17所示

表 6-5 项目工作明细表

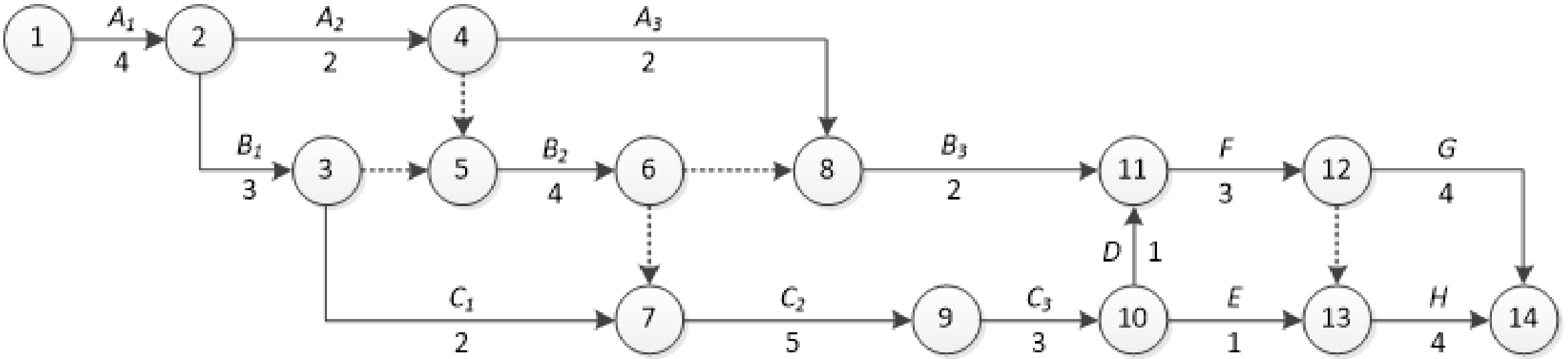


图 6-17 网络计划图

表 6-6 项目工作时间参数计算明细表

序号	项目工作	ES_{i-j}	EF_{i-j}	LS_{i-j}	LF_{i-j}	TF_{i-j}	FF_{i-j}	是否关键工作
1	A1	$ES_{1-2}=0$	$EF_{1-2}=4$	$LS_{1-2}=0$	$LF_{1-2}=4$	$TF_{1-2}=0$	$FF_{1-2}=0$	是
2	A2	$ES_{2-4}=4$	$EF_{2-4}=6$	$LS_{2-4}=5$	$LF_{2-4}=7$	$TF_{2-4}=1$	$FF_{2-4}=0$	否
3	B1	$ES_{2-3}=4$	$EF_{2-3}=7$	$LSF_{2-3}=4$	$LF_{2-3}=7$	$TF_{2-3}=0$	$FF_{2-3}=0$	是
4	--	$ES_{3-5}=7$	$EF_{3-5}=7$	$LS_{3-5}=7$	$LF_{3-5}=7$	$TF_{3-5}=0$	$FF_{3-5}=0$	是
5	--	$ES_{4-5}=6$	$EF_{4-5}=6$	$LS_{4-5}=7$	$LF_{4-5}=7$	$TF_{4-5}=1$	$FF_{4-5}=0$	否
6	C1	$ES_{3-7}=7$	$EF_{3-7}=9$	$LS_{3-7}=9$	$LF_{3-7}=11$	$TF_{3-7}=2$	$FF_{3-7}=2$	否
7	A3	$ES_{4-8}=6$	$EF_{4-8}=8$	$LS_{4-8}=16$	$LF_{4-8}=18$	$TF_{4-8}=10$	$FF_{4-8}=3$	否
8	B2	$ES_{5-6}=7$	$EF_{5-6}=11$	$LS_{5-6}=7$	$LF_{5-6}=11$	$TF_{5-6}=0$	$FF_{5-6}=0$	是
9	--	$ES_{6-7}=11$	$EF_{6-7}=11$	$LS_{6-7}=11$	$LF_{6-7}=11$	$TF_{6-7}=0$	$FF_{6-7}=0$	是
10	--	$ES_{6-8}=11$	$EF_{6-8}=11$	$LS_{6-8}=18$	$LF_{6-8}=18$	$TF_{6-8}=7$	$FF_{6-8}=0$	否

表 6-6 项目工作时间参数计算明细表

序号	项目工作	ES_{i-j}	EF_{i-j}	LS_{i-j}	LF_{i-j}	TF_{i-j}	FF_{i-j}	是否关键工作
11	C2	$ES_{7-9}=11$	$EF_{7-9}=16$	$LS_{7-9}=11$	$LF_{7-9}=16$	$TF_{7-9}=0$	$FF_{7-9}=0$	是
12	B3	$ES_{8-11}=11$	$EF_{8-11}=13$	$LS_{8-11}=18$	$LF_{8-11}=20$	$TF_{8-11}=7$	$FF_{8-11}=7$	否
13	C3	$ES_{9-10}=16$	$EF_{9-10}=19$	$LS_{9-10}=16$	$LF_{9-10}=19$	$TF_{9-10}=0$	$FF_{9-10}=0$	是
14	D	$ES_{10-11}=19$	$EF_{10-11}=20$	$LS_{10-11}=19$	$LF_{10-11}=20$	$TF_{10-11}=0$	$FF_{10-11}=0$	是
15	E	$ES_{10-13}=19$	$EF_{10-13}=20$	$LS_{10-13}=22$	$LF_{10-13}=23$	$TF_{10-13}=3$	$FF_{10-13}=3$	否
16	F	$ES_{11-12}=20$	$EF_{11-12}=23$	$LS_{11-12}=20$	$LF_{11-12}=23$	$TF_{11-12}=0$	$FF_{11-12}=0$	是
17	---	$ES_{12-13}=23$	$EF_{12-13}=23$	$LS_{12-13}=23$	$LF_{12-13}=23$	$TF_{12-13}=0$	$FF_{12-13}=0$	是
18	G	$ES_{12-14}=23$	$EF_{12-14}=27$	$LS_{12-14}=23$	$LF_{12-14}=27$	$TF_{12-14}=0$	$FF_{12-14}=0$	是
19	H	$ES_{13-14}=23$	$EF_{13-14}=27$	$LS_{13-14}=23$	$LF_{13-14}=27$	$TF_{13-14}=0$	$FF_{13-14}=0$	是

所有计算结果及关键线路的标注详见图7-18。

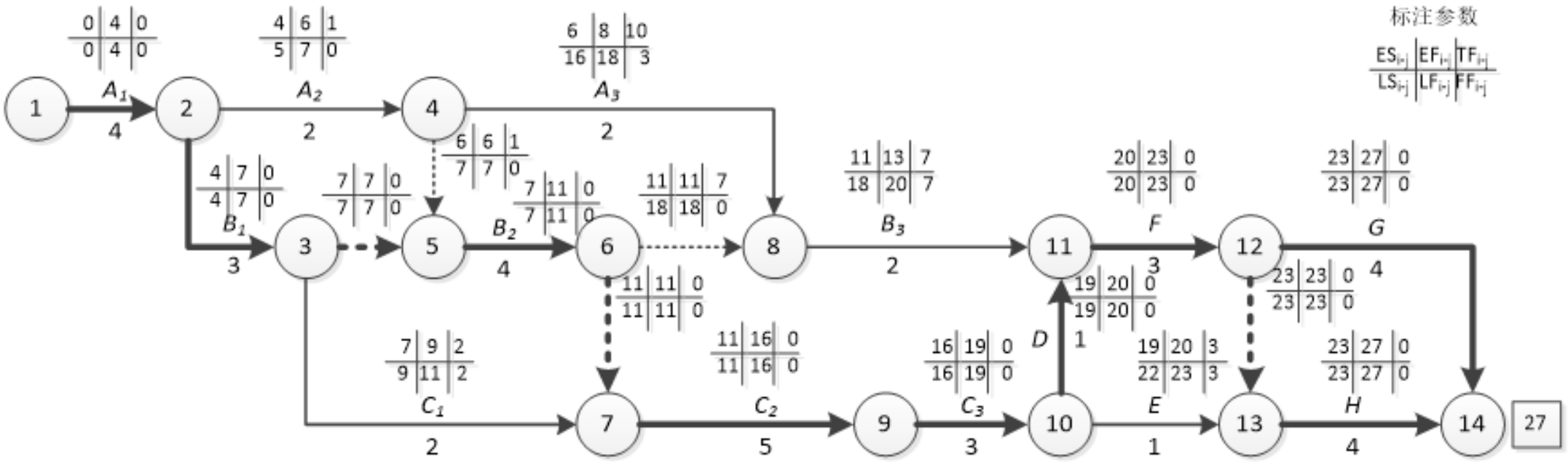


图 6-18　例 6.3 项目工作计算法计算结果图

关键工作：A_1、B_1、B_2、C_2、C_3、D、F、G、H　　关键节点①、②、③、⑤、⑥、⑦、⑨、⑩、⑪、⑫、⑬、⑭

该项目的关键线路可以用关键工作进行标识：

A_1-B_1-B_2-C_2-C_3-D-F-G和A_1-B_1-B_2-C_2-C_3-D-F-H两条关键线路。

(4) 通过节点的时间参数计算来求解关键线路

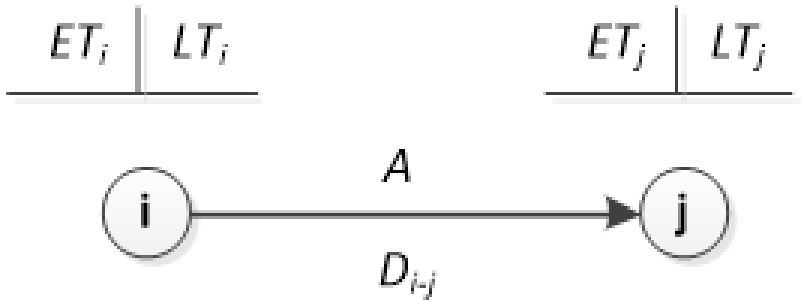


图 6-14　项目工作算法标注图示

ET_i 表示节点 i 的最早时间

LT_i 表示节点 i 的最迟时间

ET_j 表示节点 j 的最早时间

LT_j 表示节点 j 的最迟时间

（4）通过节点的时间参数计算来求解关键线路

①工作节点的最早时间ET_i 的计算

工作节点1的最早时间按公式6.15可得：

$ET_1=0$

其他工作节点的最早时间主要顺着网络计划图的箭线方向，按照公式6.16进行计算：

$ET_2= ET_1+ D_{1-2}=0+4=4$

$ET_3= ET_2+ D_{2-3}=4+3=7$

$ET_4= ET_2+ D_{2-4}=4+2=6$

$ET_5= \max\{ET_3+ D_{3-5}，ET_4+ D_{4-5}\}=\{7+0，6+0\}=7$

（4）通过节点的时间参数计算来求解关键线路

②网络计划工期的计算按公式6.17进行计算

$T_c=ET_{14}=27$

网络计划的计划工期T_p按照公式6.8规定可得

$T_p=T_c=27$

（4）通过节点的时间参数计算来求解关键线路

③项目节点的最迟时间计算从网络计划的终节点开始，逆着箭线的方向进行逐项计算。因项目未规定工期，则终节点的最迟时间按公式6.18进行计算：

$LT_{14}= T_p =27$

其他节点的最迟时间按照公式6.19进行计算：

$LT_{13}= LT_{14} –D_{13\text{-}14}=27\text{-}4=23$

$LT_{12}=\min\{ LT_{14} –D_{12\text{-}14}，LT_{13} –D_{12\text{-}13}\}=\min\{27\text{-}4，23\text{-}0\}=23$

$LT_{11}= LT_{124}–D_{11\text{-}12}=23\text{-}3=20$

（4）通过节点的时间参数计算来求解关键线路：

④项目节点的时差计算结果如表6-7的“时差 $LT_i - ET_i$”一列。

表 6-7 节点时间参数计算明细表

序号	节点	ET_i	LT_i	时差 $LT_i - ET_i$	是否关键节点
1	1	0	0	0	是
2	2	4	4	0	是
3	3	7	7	0	是
4	4	6	7	1	否
5	5	7	7	0	是
6	6	11	11	0	是
7	7	11	11	0	是
8	8	11	18	7	否
9	9	16	16	0	是
10	10	19	19	0	是
11	11	20	20	0	是
12	12	23	23	0	是
13	13	23	23	0	是
14	14	27	27	0	是

(4) 通过节点的时间参数计算来求解关键线路

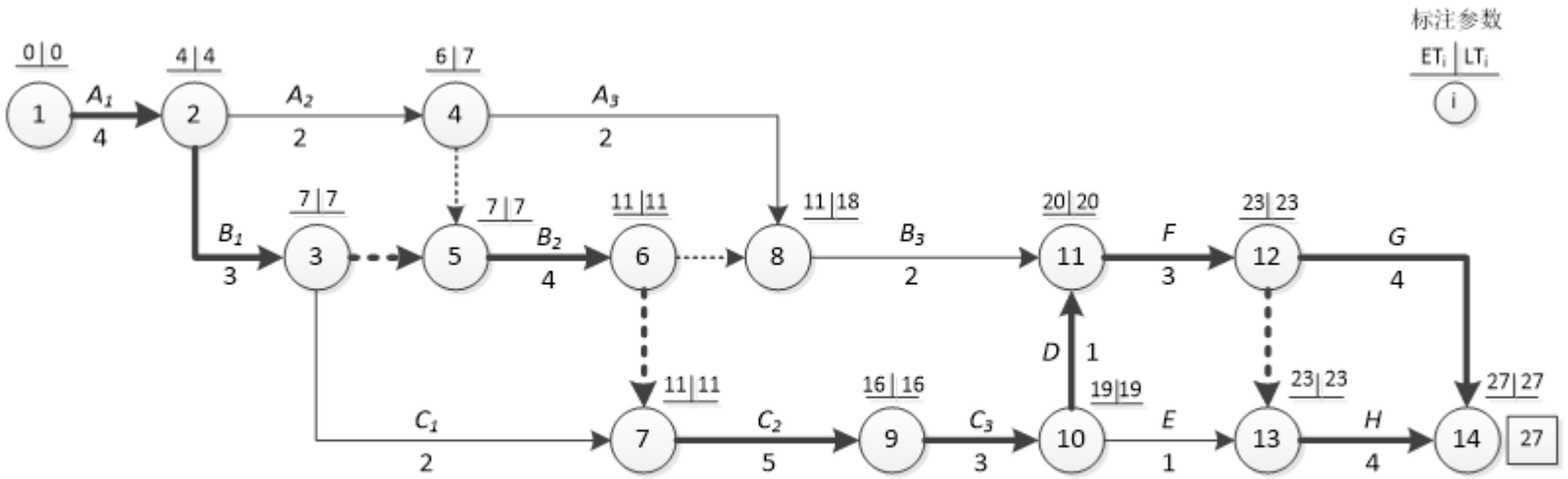


图 6-19 例 6.3 节点计算法计算结果图

由图6-19可见，该项目的关键线路可以用关键节点进行标识：
①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩-⑪-⑫-⑬-⑭和
①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩-⑪-⑫-⑭两条关键线路。

在绘制网络计划图时，可以先绘制草图，在项目工作所表示的箭线上方标识最早开始时间$ES_{i\text{-}j}$和最早完成时间$EF_{i\text{-}j}$，在项目工作所表示的箭线下方标识最迟开始时间$LS_{i\text{-}j}$和最迟完成时间$LF_{i\text{-}j}$；在各节点的上方和下方分别标识最早时间ET_i和最迟时间LT_i。便于计算各项目工作的自由时差、总时差，以及节点时差。再按照图6-14或者图6-15进行关键线路求解的标注。

在双代号网络计划中，总时差最小（即总时差等于0）的项目工作是关键工作，由各关键工作组成的线路或者各项目工作的工作时长最长的线路就是关键线路。

本节主要讲解通过“标号法”来快速求解关键线路的方法。以图6-17为例，使用标号法来计算项目工期以及求解关键线路的方法。

（1）网络计划的起点节点的标号值为0，按公式6.15可得起始节点的标号值：

$b_1=0$

（2）其他节点的标号值按公式6.16根据节点编号由小到大的顺序进行逐个计算：

$b_j = ET_j = \max\{ET_i+D_{i-j}\}$

$b_2=b_1+D_{1-2}=0+4=4$

$b_3=b_2+D_{2-3}=4+3=7$

$b_4=b_2+D_{2-4}=4+2=6$

$b_5=\max\{b_3+D_{3-5}，b_4+D_{4-5}\}=\max\{7+0，6+0\}=7$

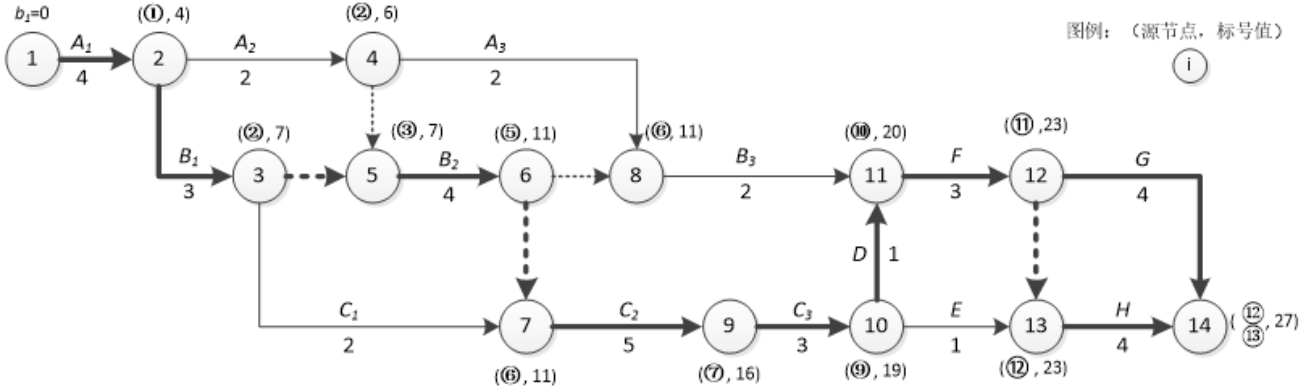


图 6-20 标号法确定关键工作和关键线路图（例 6.3）

计算完所有项目节点的标号值以后，再用其标号值以及源节点（源节点是指确定该节点标号值的节点，如项目节点⑤的标号值是由项目节点③决定的，故其源节点即为③）对该项目节点进行双标号，若源节点有多个，则全部都应该标注出来。

(3) “标号法”的计算工期等于终点节点的标号值，本例中的工期即为终节点⑭的标号值27。

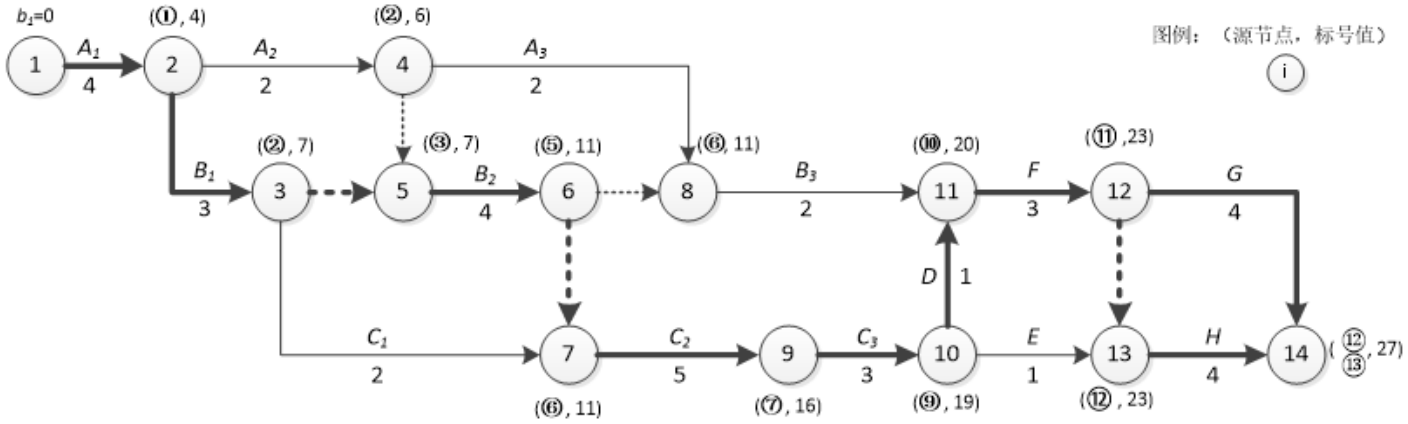


图 6-20 标号法确定关键工作和关键线路图（例 6.3）

（4）根据线路应从网络计划的终点节点开始，逆着箭线方向依据源节点来确定。故本例是从终节点⑭开始逆着箭线的方向逐步找出关键线路为：①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩-⑪-⑫-⑬-⑭和①-②-③-⑤-⑥-⑦-⑨-⑩-⑪-⑫-⑭。而关键线路上的项目工作则为关键工作。详见图6-20所示。

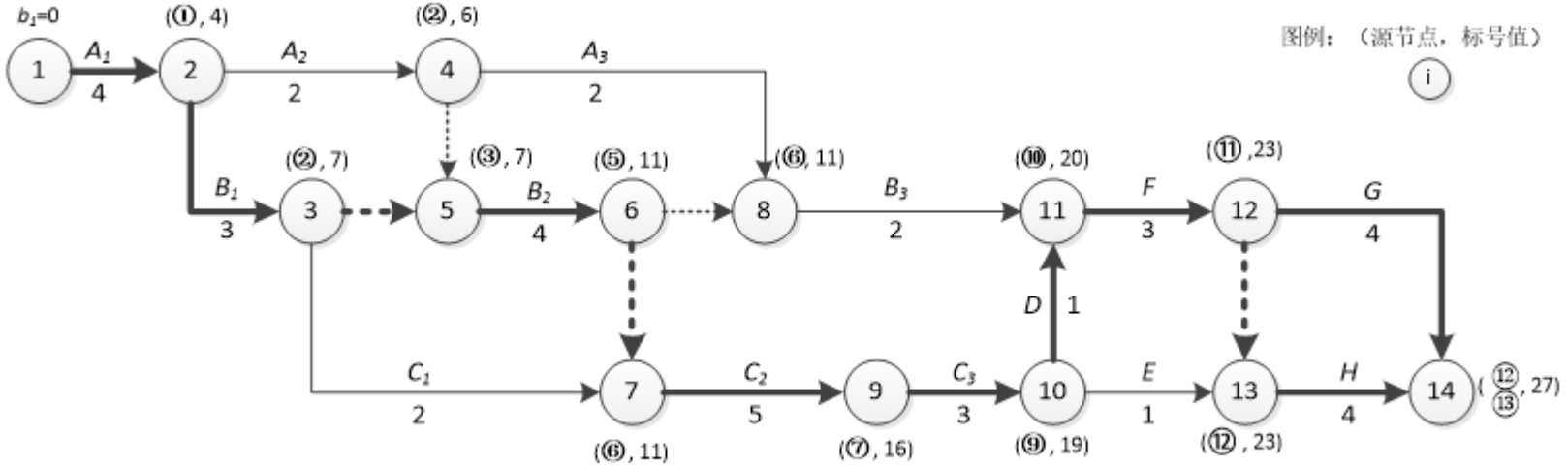


图 6-20 标号法确定关键工作和关键线路图（例 6.3）

1 软件过程项目的总工期概率特性

由概率论的中心极限定理可知，软件项目计划的总工期T_p服从正态分布，期望总工期μ为各关键工作的活动时长的加权和，详见公式6.26，方差σ^2如公式6.27所示：

$$E(T_P) = \sum E(t(i,j)) = \sum t_e = \sum \frac{t_o+4t_m+t_p}{6} = \mu \qquad (6.26)$$

$$var(T_p) = \sum var(t(i,j)) = \sum \left(\frac{(t_o+t_p)}{6}\right) = \sigma^2 \qquad (6.27)$$

从而有T_p~N（t_e，σ^2），其中t_e表示工作节点i、j间的工作时长（由t_o表最乐观完成时间，t_p最悲观完成时间，t_m最可能完成时间）依据公式7.1计算所得。利用上述结论，可以推断给定一个项目规定工期（或工期目标）T_r，该软件项目的计划网络完工的概率P按公式6.28进行计算：

$$P(T_p \le T_r) = p\left(\frac{T_p - t_e}{\sigma} \le \frac{T_r - t_e}{\sigma}\right) = p\left(\eta \le \frac{T_r - t_e}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{T_r - t_e}{\sigma}\right) \qquad (6.28)$$

其中由于$\eta \le \frac{T_r - t_e}{\sigma}$服从标准的正态分布，故$\Phi(\cdot)$即为标准正态分布表中的拉普拉斯函数。

2 网络计划的难度系数

假设有一个软件项目的网络计划及其关键路线已经由项目经理求解出来，其关键路线的期望总工期和方差分别为 μ 和 σ^2，对于投资方给出的规定工期T_r，可定义一个网络计划的难度系数 δ 来度量关键路线的执行规定工期的难易程度，如公式6.29所示：

$$\delta = 2 \cdot \frac{T_r - \mu}{\sigma} \tag{6.29}$$

对于上述定义的网络计划难度系数δ，容易得到如公式6.30所示性质：

$$P\left(T_p \le T_r\right) = \Phi\left(\frac{T_r-\mu}{\sigma}\right) = \Phi\left(\frac{\delta}{2}\right) = \begin{cases} = 0 & \delta \in (-\infty, -6) = \Delta_1 \\ \in (0,0.308) & \delta \in (-6, -1) = \Delta_2 \\ \in (0.308,0.692) & \delta \in (-1,1) = \Delta_3 \\ \in (0.692,1) & \delta \in (1,6) = \Delta_4 \\ = 1 & \delta \in (6, +\infty) = \Delta_5 \end{cases} \tag{6.30}$$

当 δ 的值等于-6，-1，1和6时，所对应 $\Phi\left(\frac{\delta}{2}\right)$ 的值分别为0，0. 0308，0.692以及约等于1。由分布函数的单调不减性（详见图6-21），可得到公式6.30的结论。

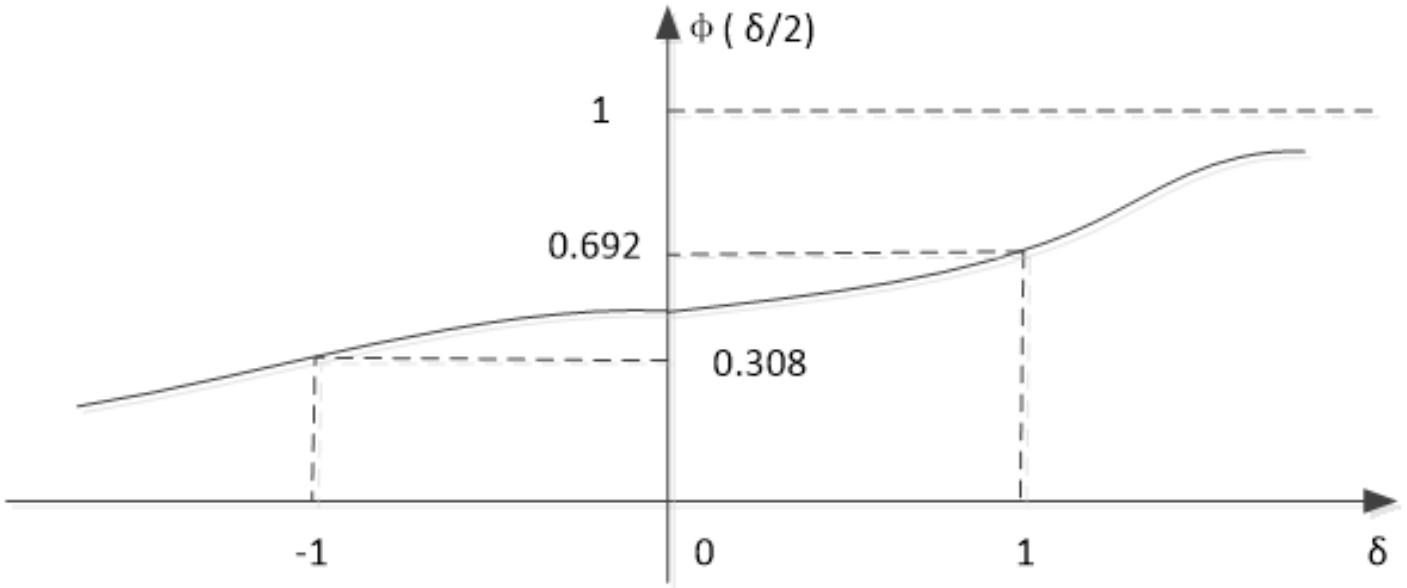


图 6-21　$\Phi\left(\frac{\delta}{2}\right)$曲线图

内容导航
CONTENTS

6.1 进度基本概念

6.2 软件工程项目进度分析

6.3 网络计划优化

- 依据以上方法，计算出活动的时间参数，找到关键工作和关键路径，就可以制定项目进度计划方案（如下表所示）。

表 6-8 软件工程项目进度计划方案

序号	项目工作	项目工作的各项功能、性能指标	ES_{i-j}	EF_{i-j}	LS_{i-j}	LF_{i-j}	负责人
1	*A*	...	...	...	...	...	赵亮
2	*B*	...	...	...	...	...	张俊
...	...	...	...	...	...	...	...
n	*M*	...		...	...	...	...

- 但项目是否顺利实施还存在许多不确定因素，因此需要依据项目实际情况进行网络计划的优化，包含工期、费用、资源
- 网络计划的目标就是在满足现有既定约束条件的基础上，通过不断改进网络计划，来寻求满意的方案。

如果软件工程项目的计算工期T_p大于要求工期T_r时，可以通过压缩关键工作的工作时长来满足工期的要求。

软件工程项目工期优化的计算，应按照以下步骤进行：

（1）计算并找出初始网络计划的计算工期T_p、关键工作和关键线路；

（2）按照要求工期T_r计算应缩短的总工作时长；

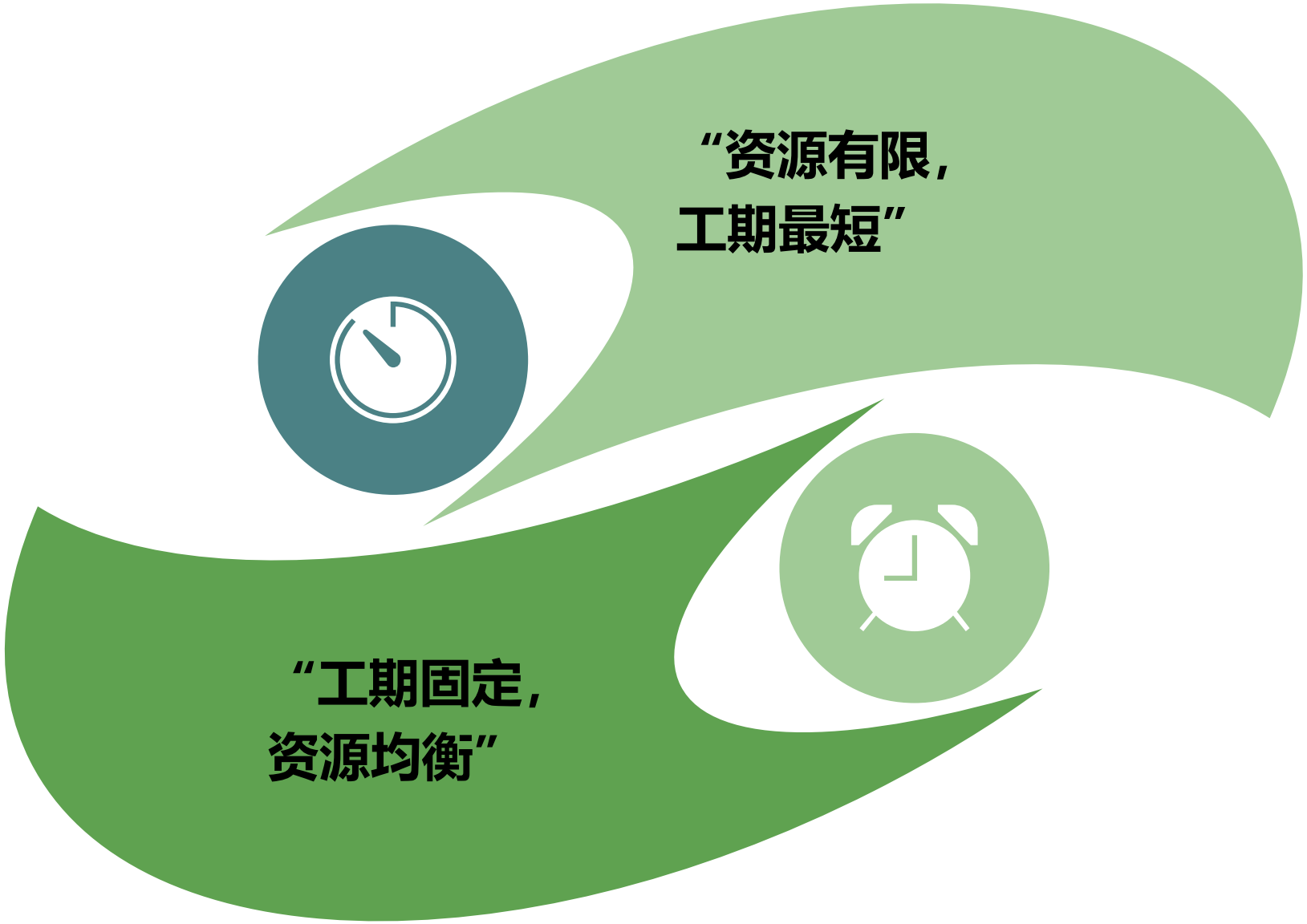
（3）确定软件工程项目中各个关键工作能缩短的工作时长；

（4）选择缩短工作时长的关键工作，应该优先考虑有作业空间、有充足的备用资源以及将会增加费用额最小的项目工作。

（5）当重新计算的工期仍然超过项目要求的工期时，则需重复以上（1）~（4）的步骤，直至满足项目的要求或不能再压缩了为止。

（6）当项目的所有关键工作的工作时长都已达到其能缩短的极限，而计算工期T_p仍然不能满足项目的工期要求时，则应对原软件工程项目计划的技术方案、组织方案进行调整或者对项目要求工期T_r进行重新审定。

网络计划的资源优化方式：



软件工程项目的网络计划资源优化主要使用“工期固定，资源均衡”的优化方式。

“工期固定，资源均衡”的优化是在保持项目工期不变的情况下，使资源分布尽量均衡，即在资源需用量的动态曲线上，尽可能不出现短时期的高峰和低谷，促使每个时段的资源需用量接近于平均值。可使用“削高峰法”来进行“工期固定，资源均衡”的优化。

“削高峰法”进行“工期固定，资源均衡” 优化的具体步骤如下：

（1）计算软件工程项目网络计划中每个“时间单位”的资源需用量；

（2）确定削高峰目标，其值等于每个“时间单位”资源需用量的最大值减去一个单位资源量；

（3）找出高峰时段的最后时间（T_h）及有关工作的最早开始时间（$ES_{i\text{-}j}$）和总时差（$TF_{i\text{-}j}$）；

（4）按公式6.31计算有关工作的时间差值（ΔT_{i-j}）：

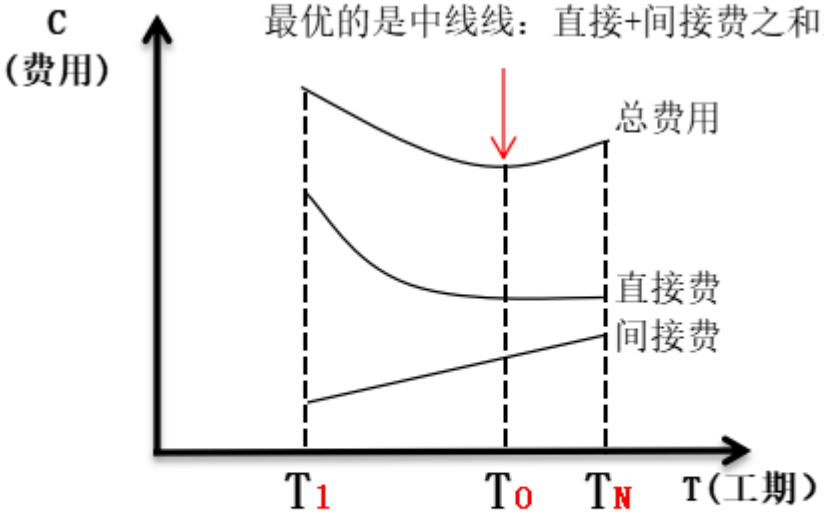
$$\Delta T_{i-j} = TF_{i-j} - (T_h - ES_{i-j}) \tag{6.31}$$

（5）应该优先以时间差值最大的工作（$i'-j'$）作为调整对象，令

$$ES_{i'-j'} = T_h$$

当峰值不能再减少时，即得到优化方案。否则，重复以上（1）~（4）的步骤

- 工期-费用优化是通过对不同工期时的软件工程项目总费用的比较分析，从而寻求出项目总费用最低时的最优工期。
- 工期-费用优化应该算出在不同工期下的直接项目费用，并考虑相应的间接费用的影响，然后通过迭加求出整个软件工程项目总费用最低时的工期。



图：费用-工期曲线图

T1→最短工期　T0→最优工期　TN→正常工期

工期—费用优化步骤如下：

（1）按照项目工作的正常持续时间来确定关键工作、关键线路并计算项目工期；

（2）对各项目工作的直接费用率应按照公式6.32进行计算：

$$\Delta C_{i-j} = \frac{CC_{i-j} - CN_{i-j}}{DN_{i-j} - DC_{i-j}} \qquad (6.32)$$

式中，ΔC_{i-j}表示工作i-j的直接费用率；CC_{i-j}表示工作i-j的工作时长缩短为最短工作时长后，完成该工作所需的直接费用；CN_{i-j}表示在正常条件下，完成工作i-j所需要的直接费用；DC_{i-j}表示工作i-j的最短工作时长；DN_{i-j}表示工作i-j的正常工作时长。每缩短单位时间所增加的直接费用

（3）找出软件工程项目中直接费用率最低的一项或一组关键工作，作为缩短工作时长的对象；

（4）缩短找出的一项或者一组关键工作的工作时长，缩短值必须符合不能压缩成为非关键工作和缩短后的工作时长不小于最短工作时长的原则；

（5）计算缩短工作时长的关键工作而引起相应增加的直接费用；

（6）根据间接费用的变化，计算出软件工程项目的总费用；

（7）重复以上（3）-（6）步，计算到项目总费用最低为止。

本次课程主要内容：

- **6.1 进度的基本概念**
  - ✓ 进度计划、进度、工作分解结构（WBS）及其规范和步骤、进度网络计划图及其绘制规范、活动的依赖关系、双代号网络图及其规范和创建
- **6.2 软件工程项目进度分析**
  - ✓ 时间参数及其计算、关键路线和关键活动及其确定、总时差=0；通过时间参数求解、通过标号法求解、总工期概率特性、网络计划难度系数
- **6.3 网络计划优化**
  - ✓ 工期优化及其规范、资源优化及其规范、工期-费用优化及其规范